省级精品课程：《植物生理学》

第五章 植物激素

第一讲 植物细胞信号转导

主讲人：彭元成

第四章 植物激素

第一讲 植物细胞信号转导

一、胞间信号

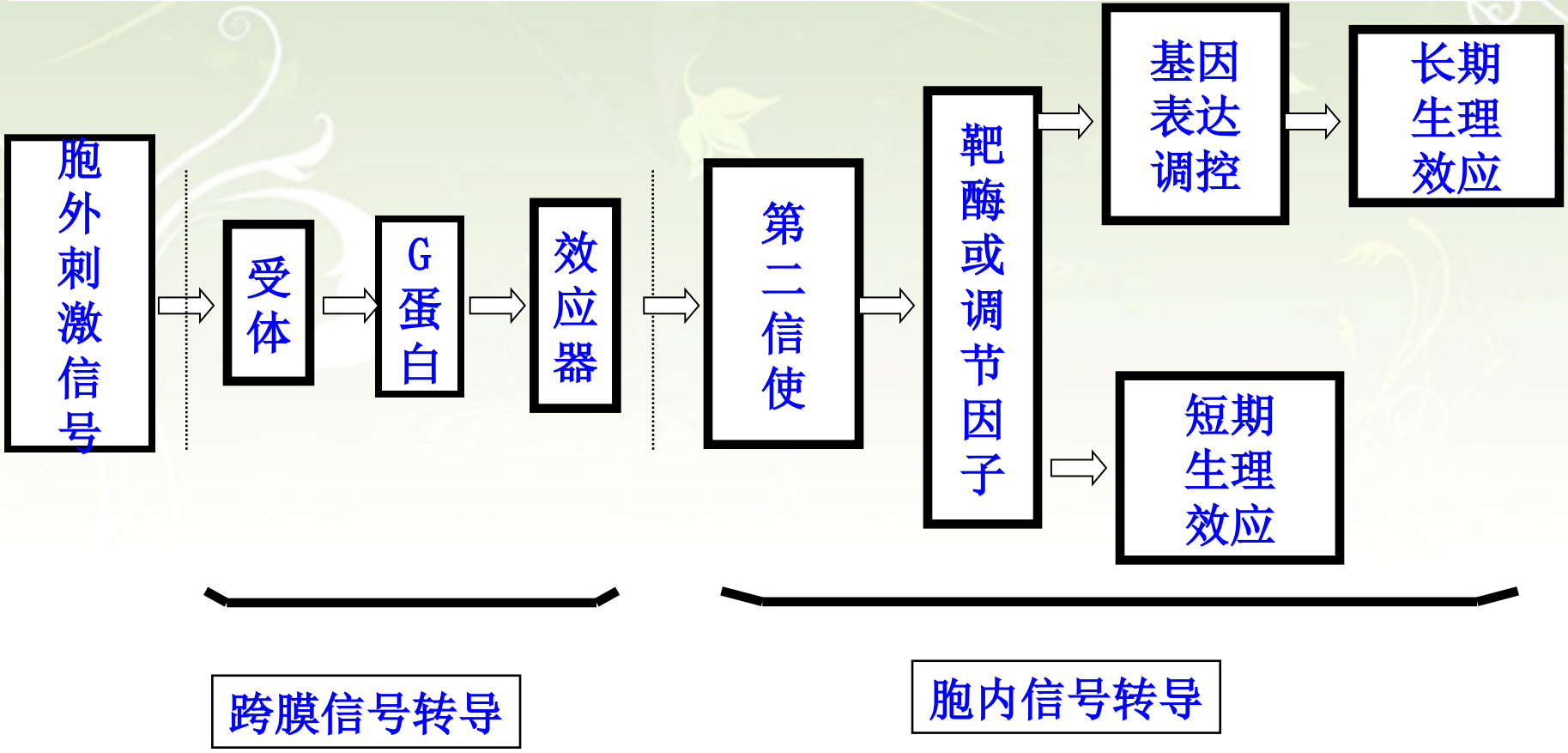
二、跨膜信号转换机制

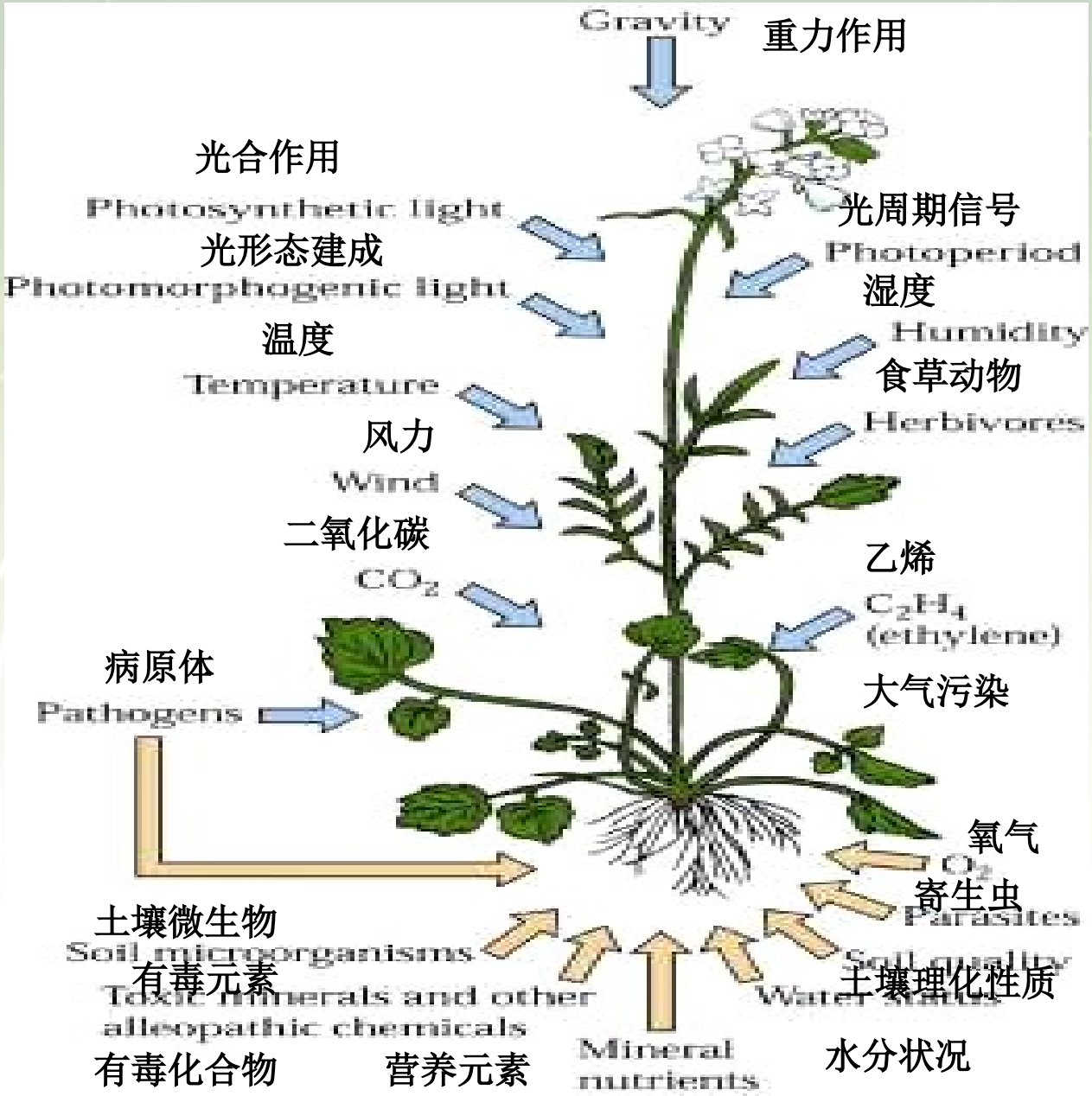
三、胞内信号的转导

四、蛋白质的磷酸化和去磷酸化

细胞信号转导

外界环境刺激因子和胞间信号分子等，作用于细胞表面或胞内受体后，跨膜形成胞内第二信使，及经过其后的信号途径引起细胞生理反应和诱导基因表达的过程。




Gravity
重力作用
光合作用
Photosynthetic light
光形态建成
Photomorphogenic light
温度
Temperature
风力
Wind
二氧化碳
CO_2
病原体
Pathogens
光周期信号
Photoperiod
湿度
Humidity
食草动物
Herbivores
乙烯
C_2H_4
(ethylene)
大气污染
氧气
O_2
寄生虫
Parasites
土壤微生物
Soil microorganisms
有毒元素
Toxic minerals and other
allelopathic chemicals
有毒化合物
营养元素
Mineral
nutrients
土壤理化性质
水分状况

环境刺激

一、胞间信号：

1）**化学信号（chemical signal）**

指细胞感受刺激后合成并传递到作用部位引起生理反应的化学物质。

植物激素（CTK、ABA和IAA等）和生长调节物质如寡聚糖、水杨酸和茉莉酸酯等。

正化学信号与负化学信号

- 随着刺激强度的增加，产生的生物学过程加强的为正化学信号。
- 随着刺激强度的增加，产生的生物学过程减弱的为负化学信号。

开花	GA	正化学信号
	ABA	负化学信号



2）物理信号（physical signal）

指细胞感受到刺激后产生具有传递功能的物理因子。如电波、水压力信号等。

电信号 --- 含羞草



- 受触及的含羞草小叶在 1 至 2 秒钟向下弯，这是由于电波引发叶枕运动细胞中大量的 K^+ 和 Ca^{2+} 转运，引起膨压改变的结果

水力信号 - 玉米



玉米叶片压力的微小变化
就能迅速影响叶片气孔的开度。

3）气体信号 (gas signal)

如 NO

二、胞间信号传递

1）易挥发性化学信号在体内气相的传递

在体内气腔网络扩散，乙烯和茉莉酸甲酯。

2）胞间化学信号传递

主要通过韧皮部传递。

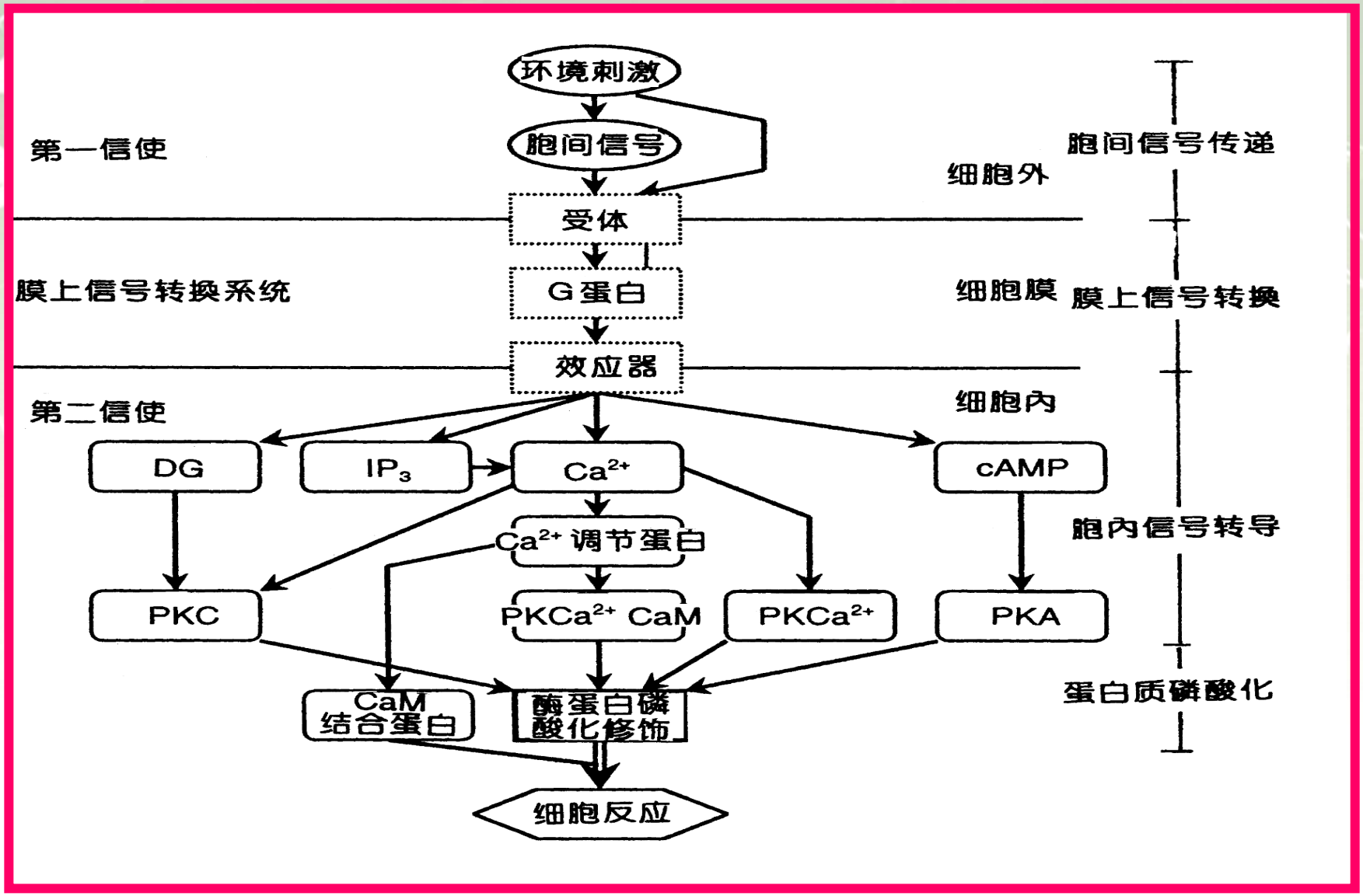
3）胞间物理信号传递

电信号：长距离 --- 维管束;

短距离 -- 共质体。

水力学信号：体内水体系 -- 的压力变化。

细胞信号转导的分子途径



二、膜上信号的转导

受体（receptor）：在质膜上能够特异地识别并结合信号，在细胞内放大、传递信号的物质。

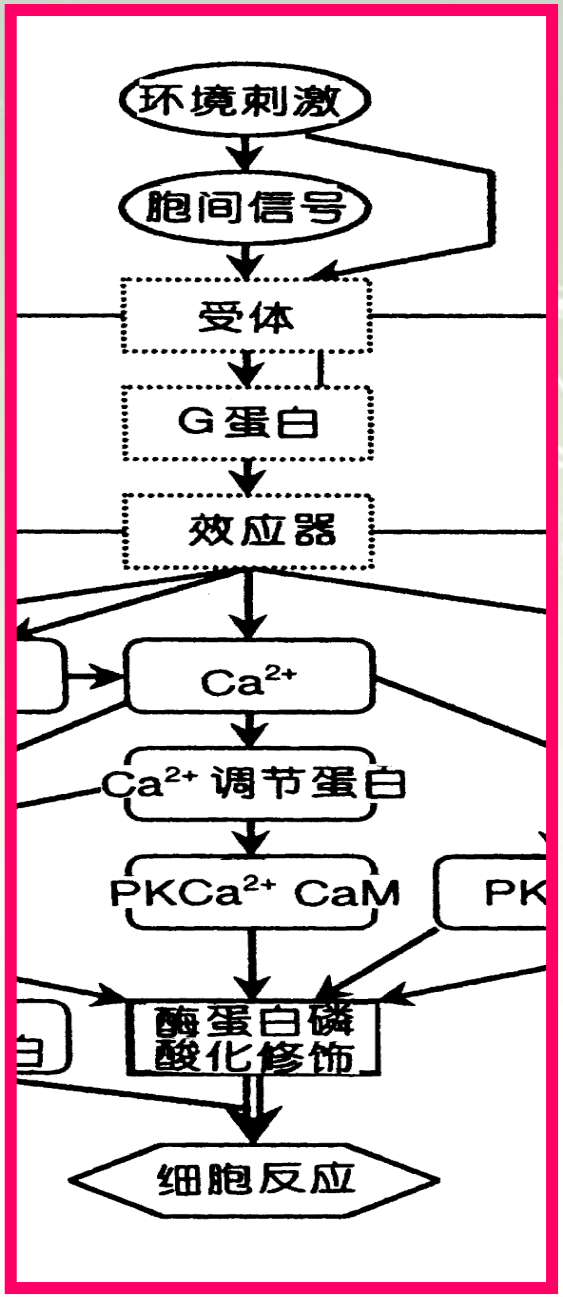
特点：特异性；亲和性；
饱和性；可逆性。

细胞膜受体类型：

(1)G 蛋白偶联受体：三聚体

(2) 酶关联受体：蛋白激酶

(3) 离子通道偶联受体：表面通道

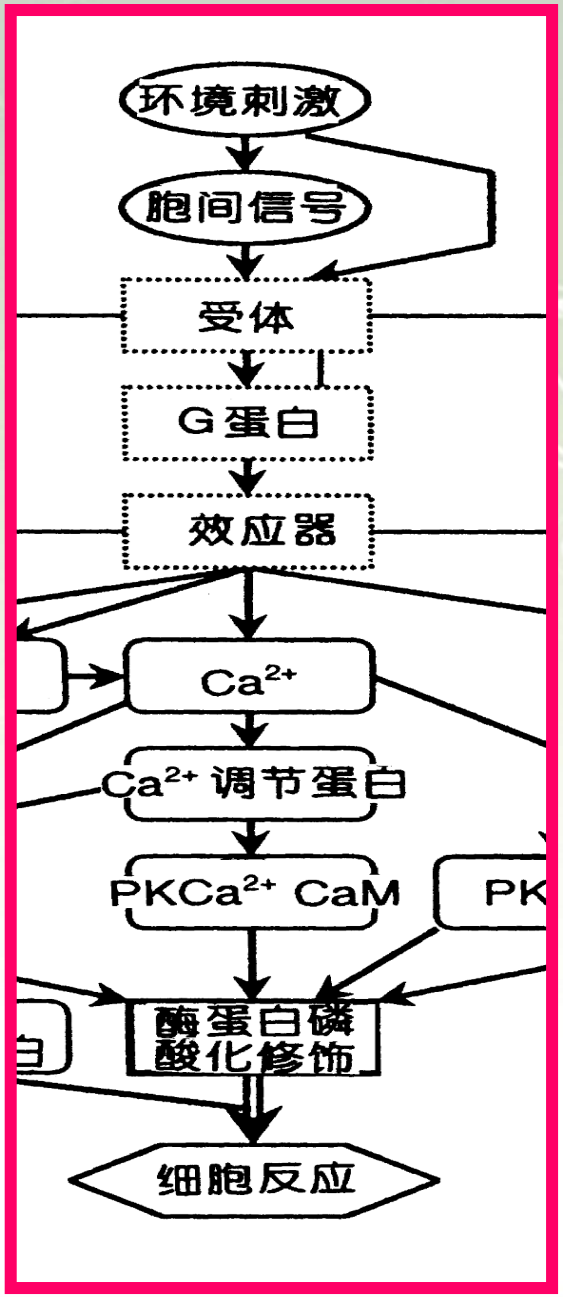


1、G 蛋白

G 蛋白：GTP 结合调节蛋白。

作用：受体接受胞间信号分子到产生胞间信号的过程中需要信号转换，通过 G 蛋白偶联起来。

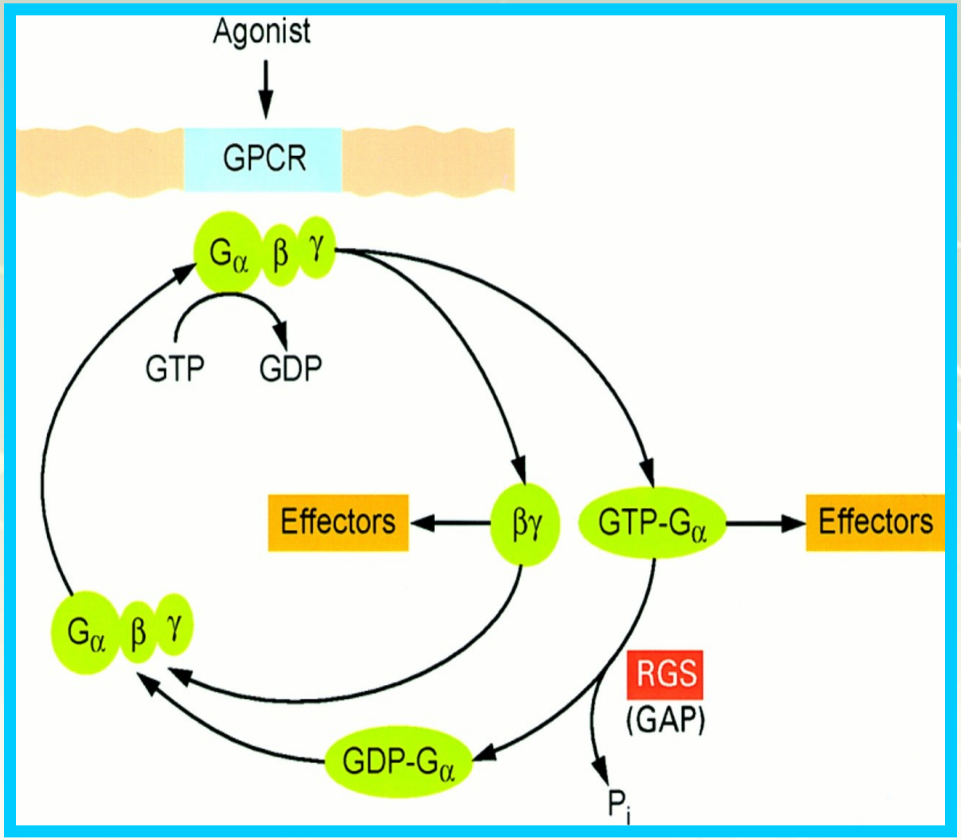
功能： G 蛋白的信号偶联功能是靠 GTP 的结合或水解产生的变构作用来完成的。



2、细胞内的 G 蛋白：

G 蛋白在高等植物中普遍存在。

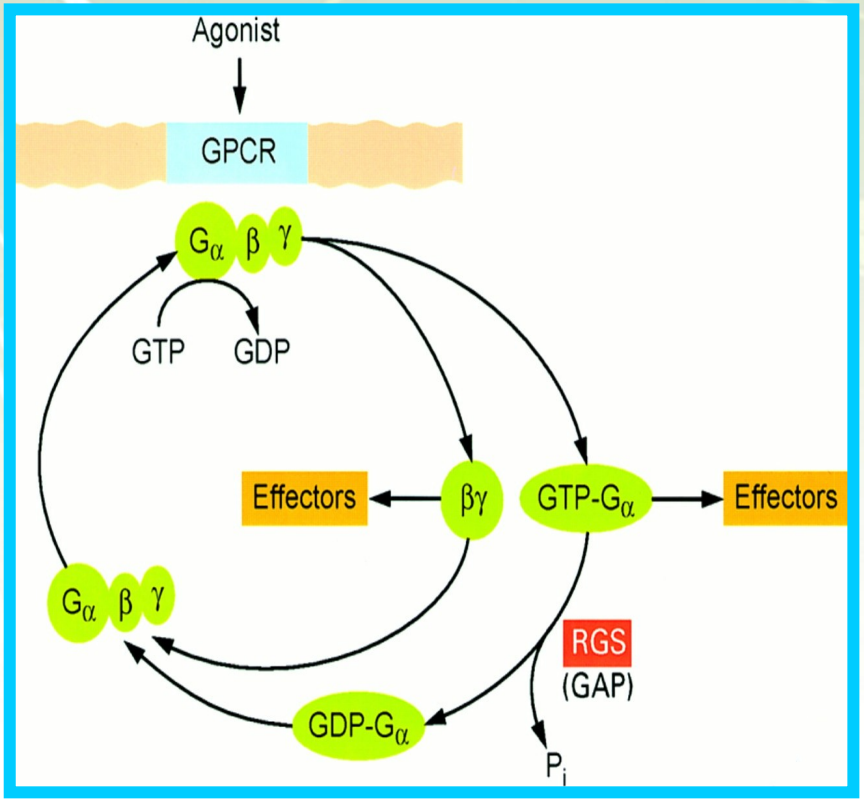
吉尔曼 (Gilman) 与罗德贝尔 (Rodbell) 因此获得 1994 年诺贝尔医学生理奖



两大类
- 异源三体 G 蛋白：由三种亚基（α 、 β 、 γ）构成
- 小 G 蛋白：只含有一个亚基的单体

3、跨膜信号转导

信号与细胞表面的受体结合后，通过受体将信号转导进入细胞内，并将胞外信号转变为胞内信号的过程。



G 蛋白位于膜内侧，并与质膜紧密结合。

1）刺激信号与受体结合后，将信号传递给 G 蛋白， α 亚基与 GTP 结合而被活化。

2）活化的 α 亚基继而触发效应器，把胞外信号转换成胞内信号。

3）当与 α 亚基相结合的 GTP 水解为 GDP 后， α 亚基恢复到去活化状态。

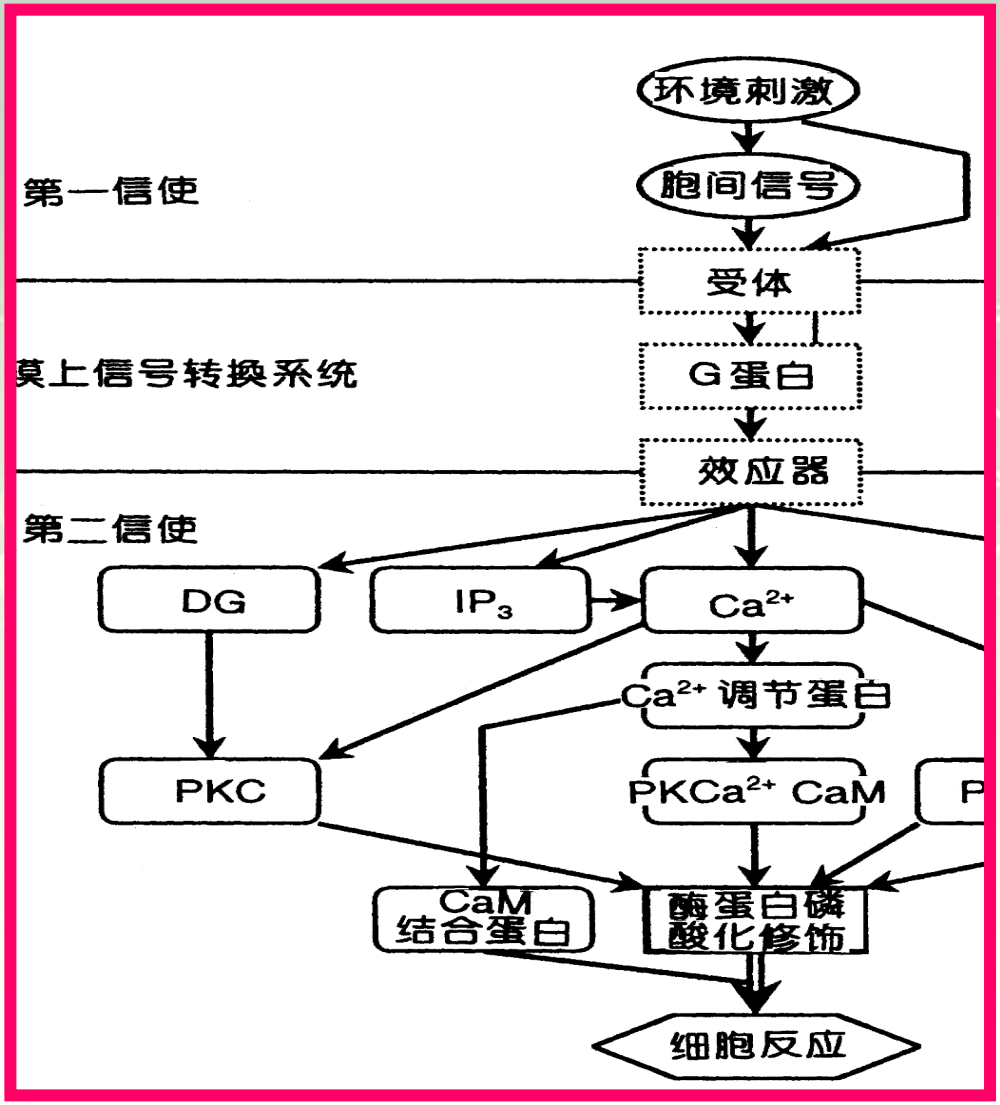
三、胞内信号转导

第一信使（初级信号）

细胞外的各种刺激信号

第二信使（次级信号）

由初级信号产生的具有生理调节活性的细胞内因子。



植物中主要的第二信使：

cAMP, cGMP, DG 、 IP3, Ca^{2+} 等

1、环核苷酸信号系统

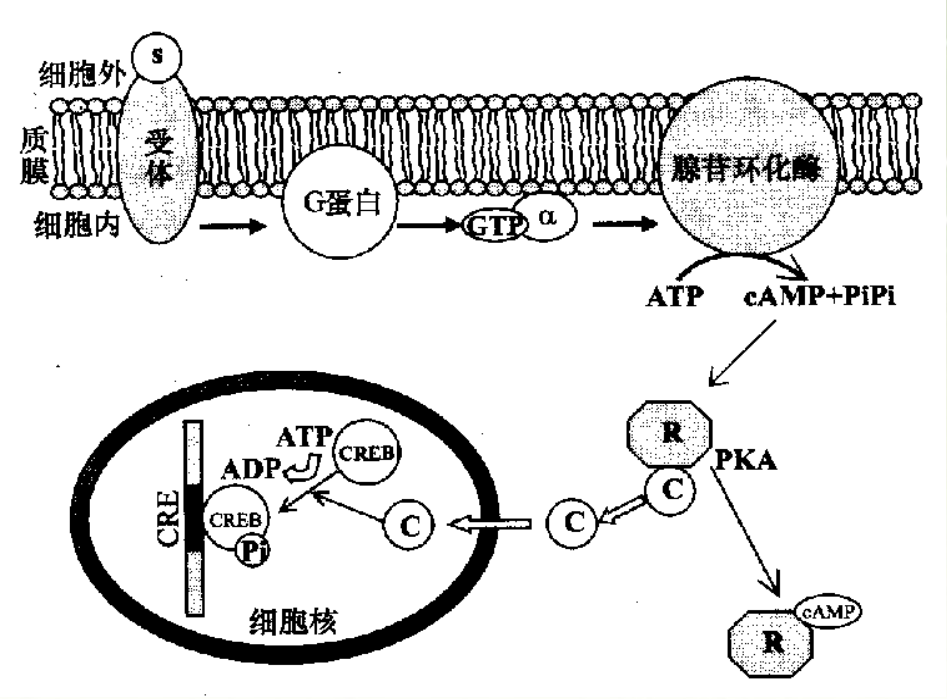
cAMP （环腺苷酸）　　cAMP- 依赖型蛋白激酶 A(PKA)

生理功能

1）调控离子通道

2）影响细胞伸长

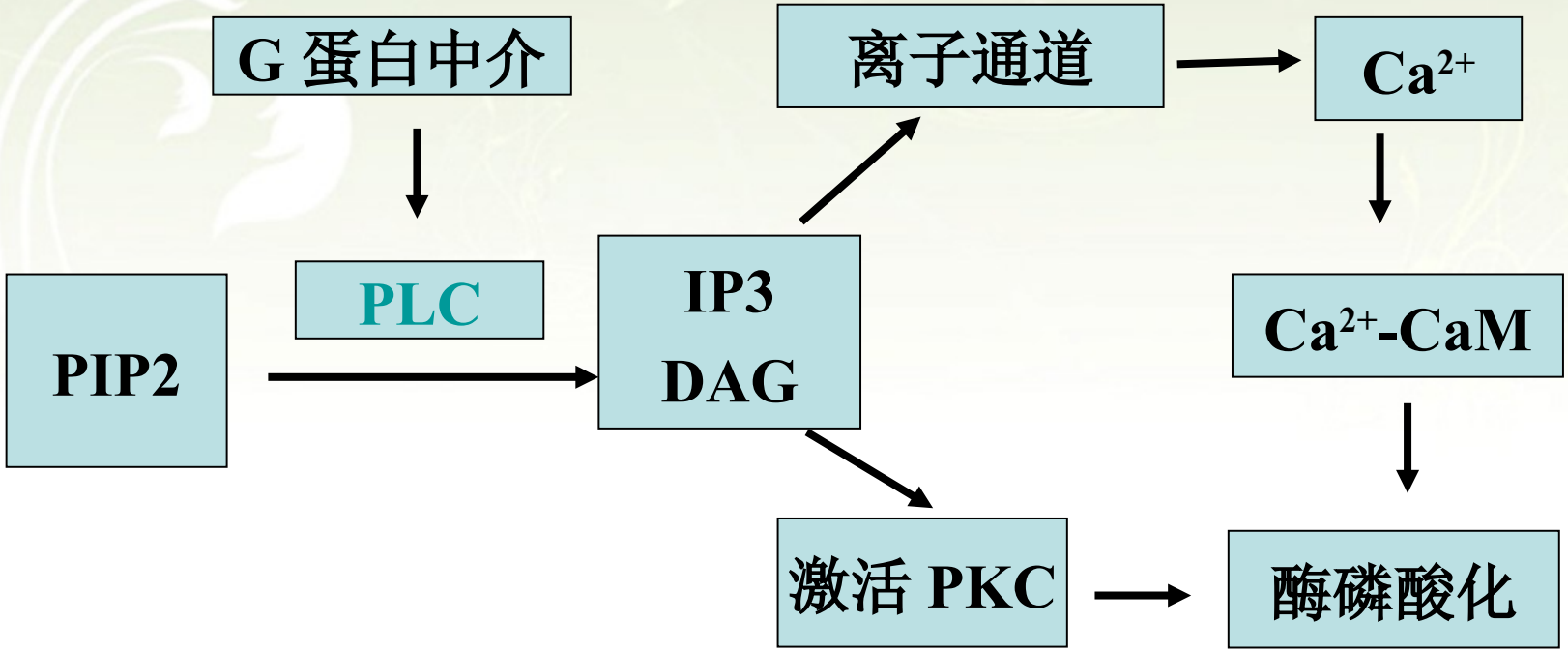
3）参与逆境信号转导

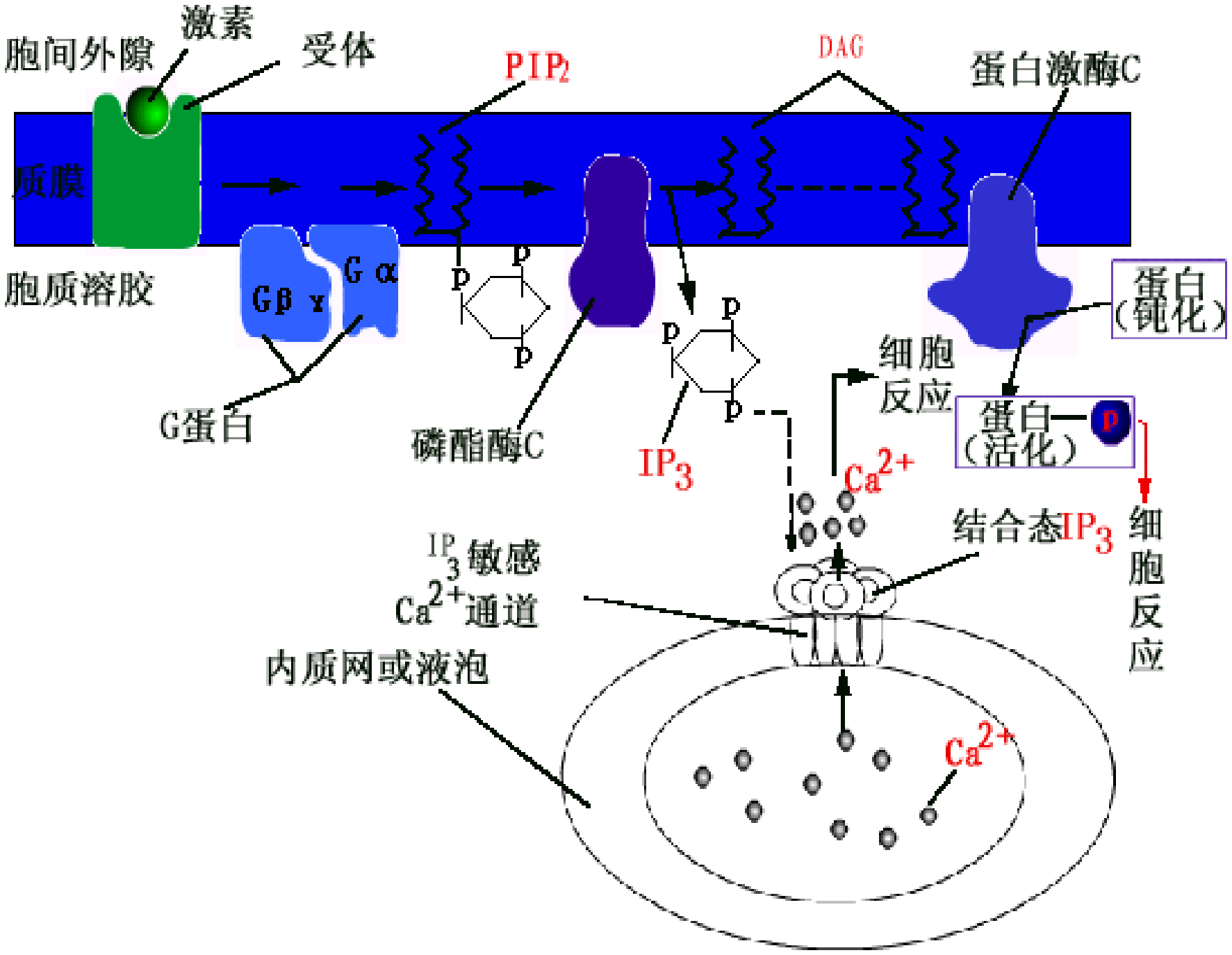


2、 IP_3/DAG 信号系统

磷脂肌醇在质膜中存在形式：**磷酯酰肌醇（PI）、磷酯酰肌醇 -4- 磷酸（PIP）、磷酯酰肌醇 -4、5- 二磷酸（PIP_2）**。

双信号系统：IP_3 作用于液泡，通过调节 Ca^{2+} 浓度来传递信息；DAG 通过激活蛋白激酶 C(PKC) 来传递信息。

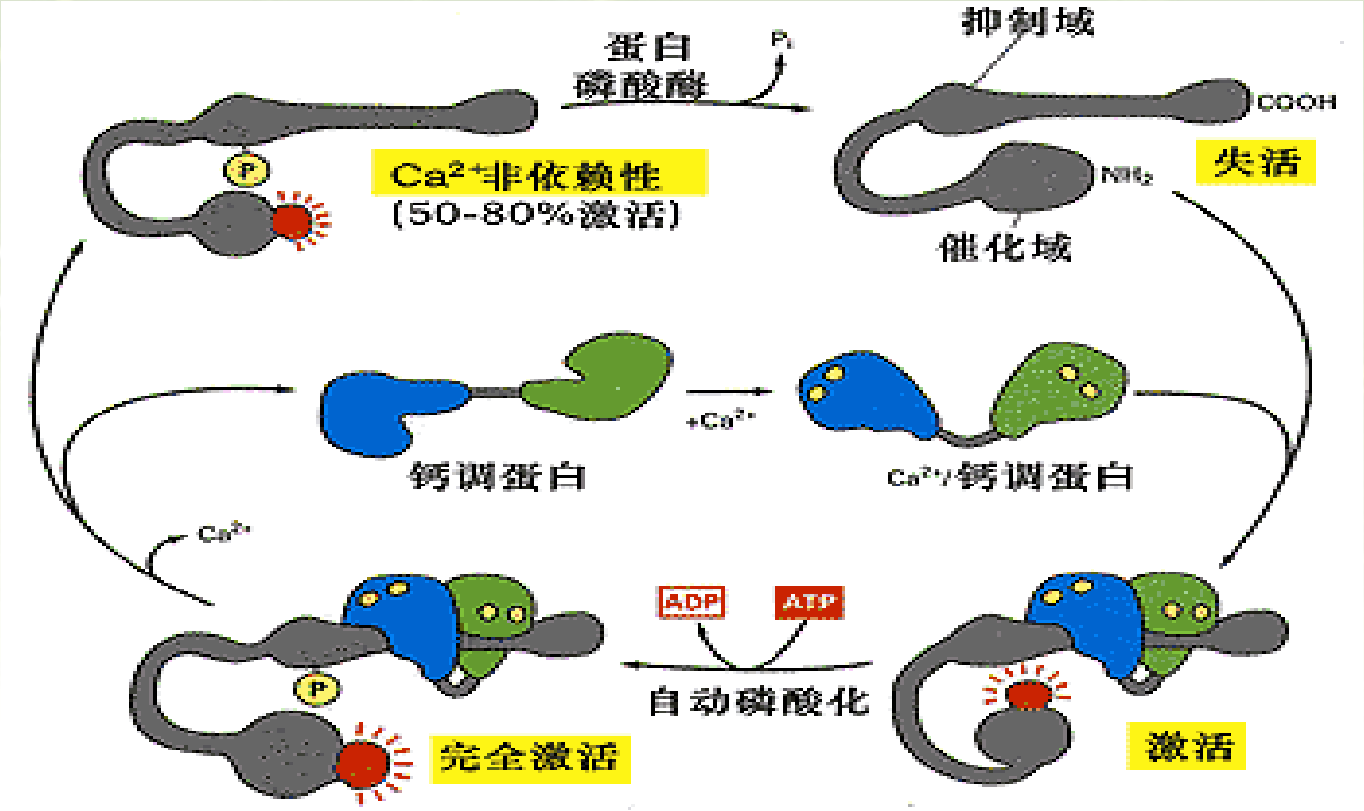



胞间外隙
激素
受体
PIP2
DAG
蛋白激酶C
质膜
胞质溶胶
Gβ γ
G α
P
P
P
P
P
P
蛋白
(钝化)
G蛋白
磷酯酶C
IP3
细胞
反应
蛋白—P
(活化)
Ca2+
结合态IP3
IP3敏感
Ca2+通道
细胞
反应
内质网或液泡
Ca2+

3、Ca^{2+}/CaM 信号系统

1）重要的第二信使， Ca^{2+} 在植物细胞中的分布极不平衡；

2） 胞内 Ca^{2+} 信号通过 CaM (钙调蛋白) 转导信号。



3、Ca^{2+}/CaM 信号系统

3） 大多数胞外刺激信号都可能引起胞内游离 Ca^{2+} 浓 度的变化；主要是通过钙离子的跨膜运转或钙的螯合物调节而实现。

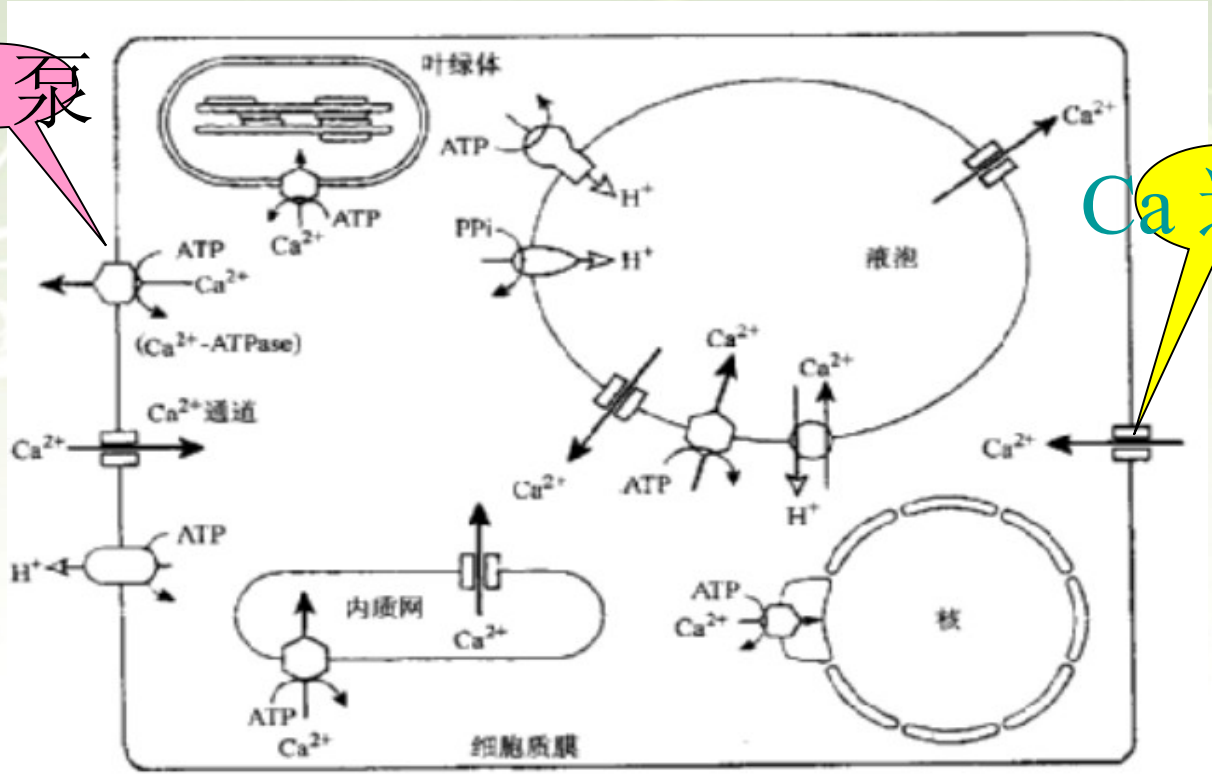
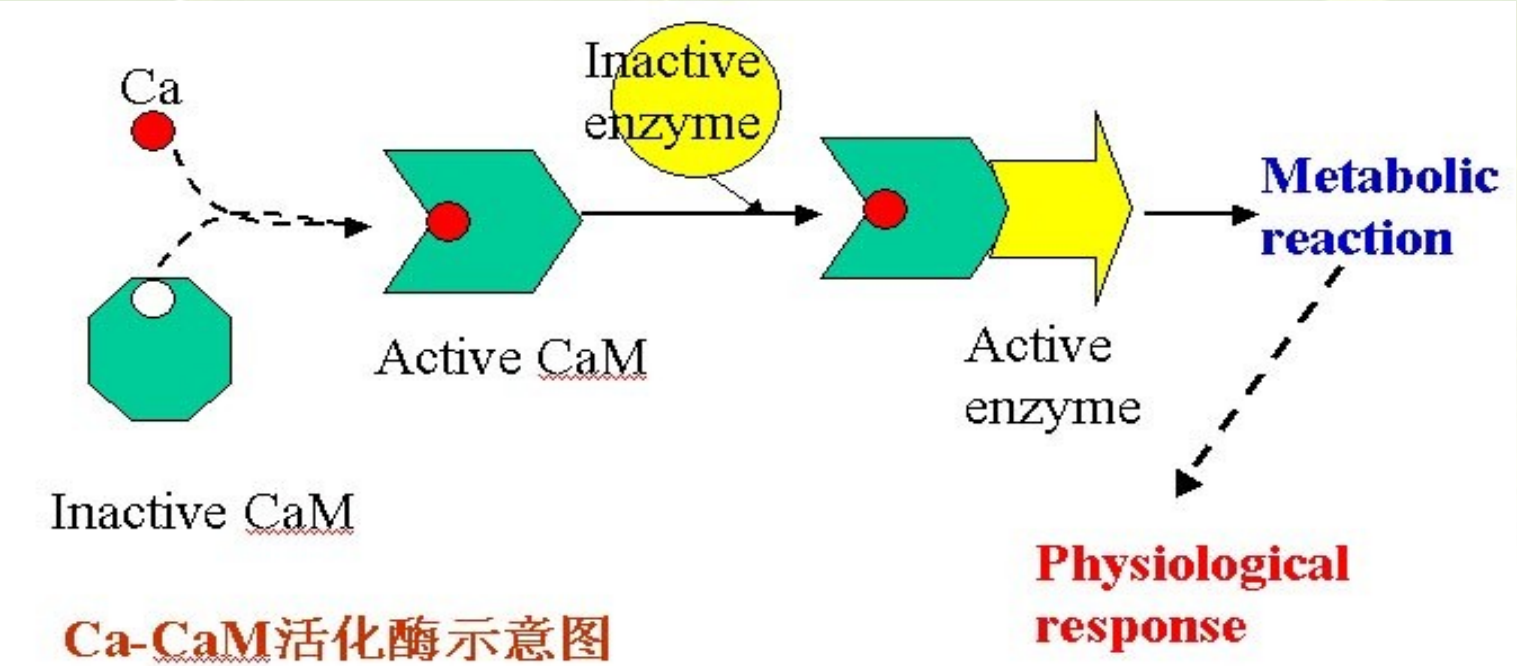


图 6－26 植物细胞中 Ca^{2+} 的运输系统

钙调素（CaM）

是最重要的多功能 Ca^{2+} 信号受体，只有与钙离子结合才有生理活性。

胞内 Ca^{2+} 浓度≥ $10^{-6}mol\cdot L^{-1}$----- 钙离子与钙调素结合 ----- 活化的 CaM----- 激活靶酶 ----- 生理反应



Ca-CaM活化酶示意图

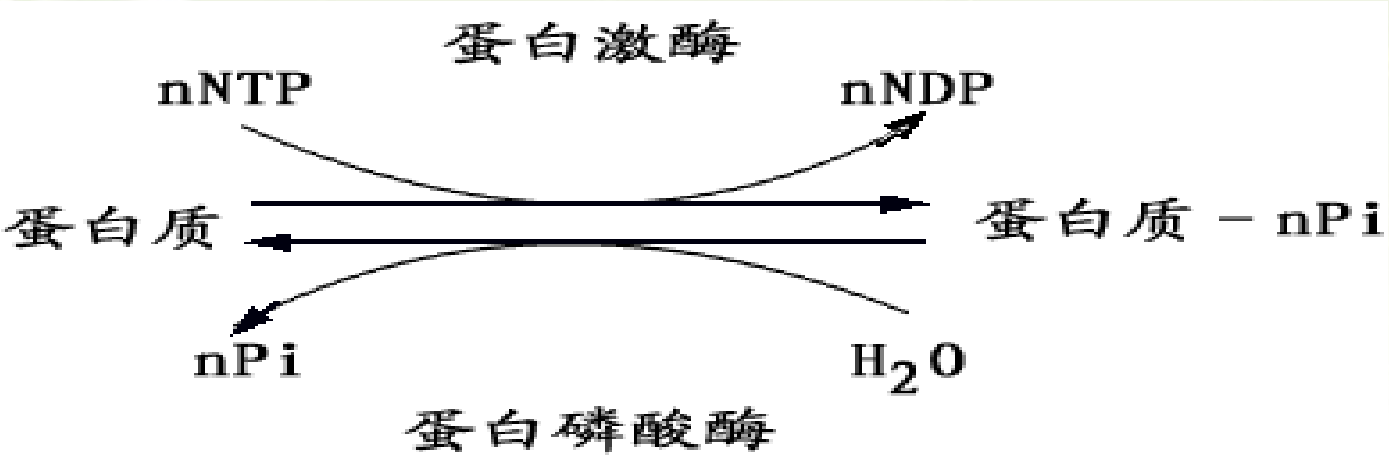
四、蛋白质磷酸化与去磷酸化

植物体内功能蛋白转录后需经共价修饰才能发挥其生理功能。

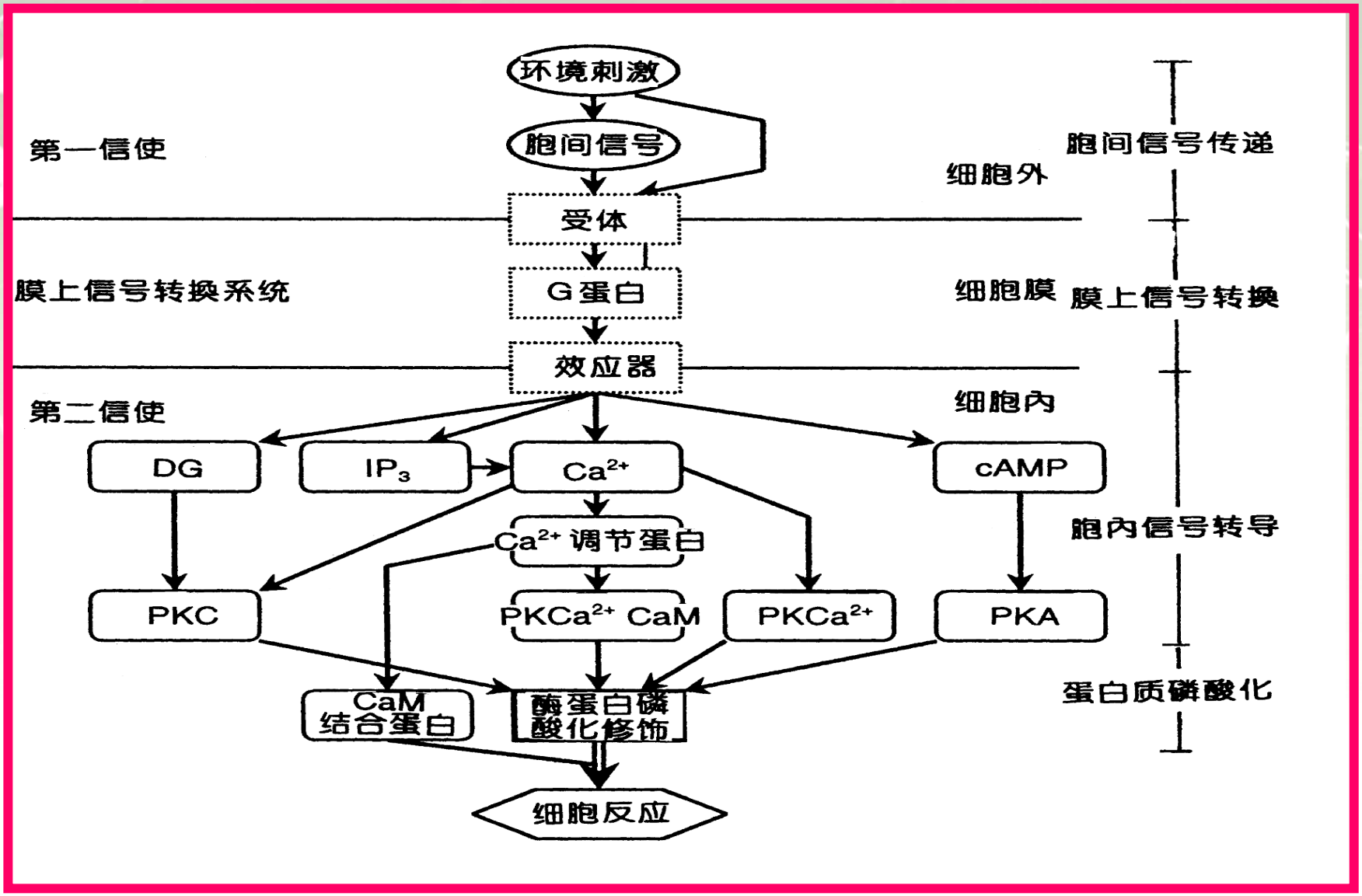
磷酸化：蛋白激酶，催化特定的氨基酸产生磷酸化。

去磷酸化：蛋白磷酸酯酶，是终止信号或逆向调节。

胞内信号通过调节胞内蛋白质的磷酸化或去磷酸化过程而，导致受体构象变化，而转导信号。



植物细胞信号转导 - 总结


环境刺激
胞间信号
第一信使
细胞外
受体
膜上信号转换系统
G蛋白
细胞膜
效应器
第二信使
细胞内
DG
IP3
Ca2+
cAMP
Ca2+ 调节蛋白
PKC
PKCa2+ CaM
PKCa2+
PKA
CaM
结合蛋白
酶蛋白磷
酸化修饰
细胞反应
胞间信号传递
膜上信号转换
胞内信号转导
蛋白质磷酸化

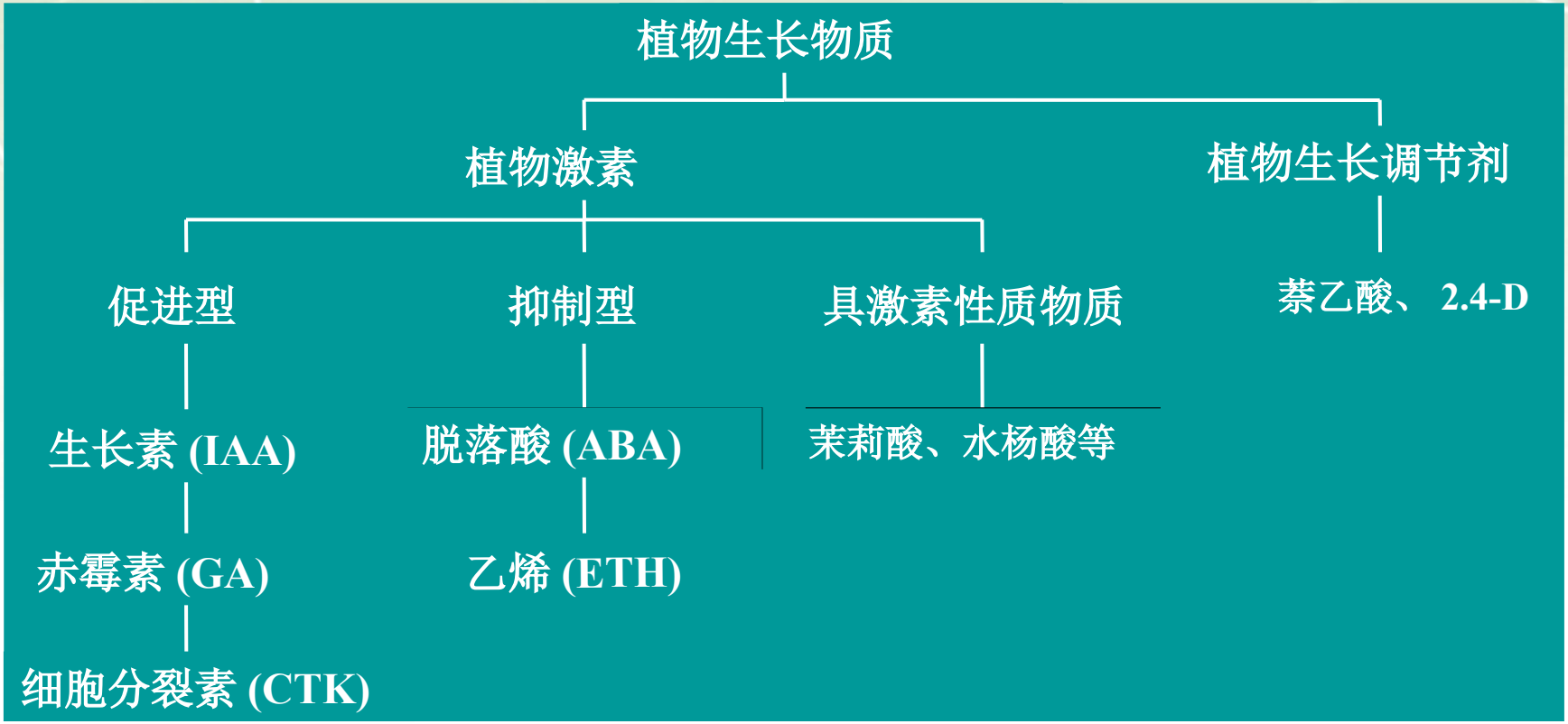
省级精品课程：《植物生理学》

第五章 植物激素

第二讲 生长素

主讲人：彭元成

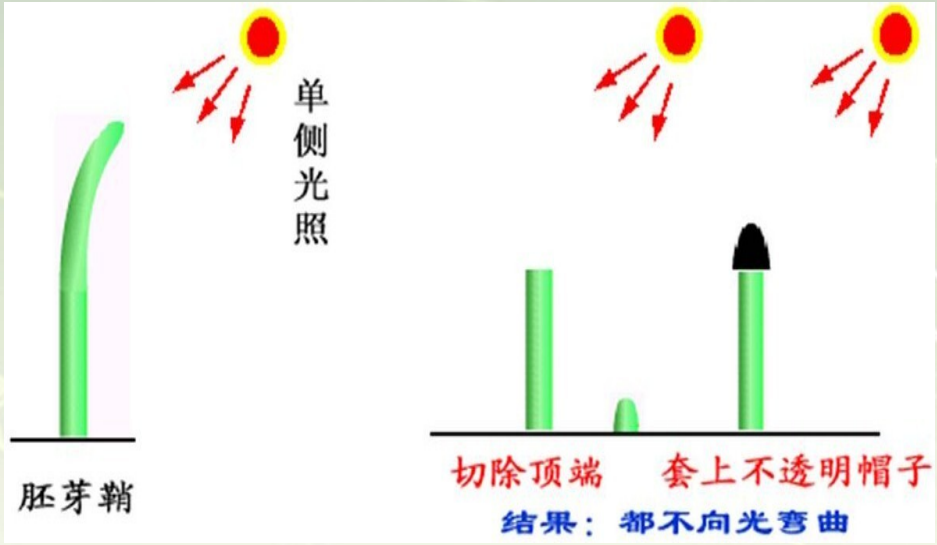
- **植物生长物质**：在植物内的一些能调节植物生长发育的物质。
- **植物激素**：在植物体某一部位合成，从产生部位运输到作用部位，在低浓度下对植物生长发育产生显著影响的微量物质。
- **植物生长调节剂**：人工合成的有机化合物，具有类似植物激素



生长素 (auxin)

一、生长素的发现和种类

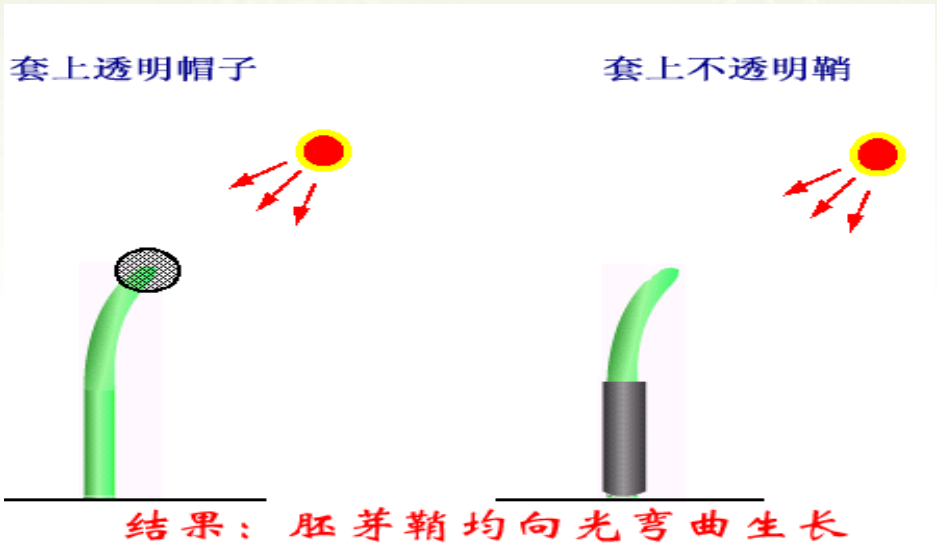
1、生长素的发现



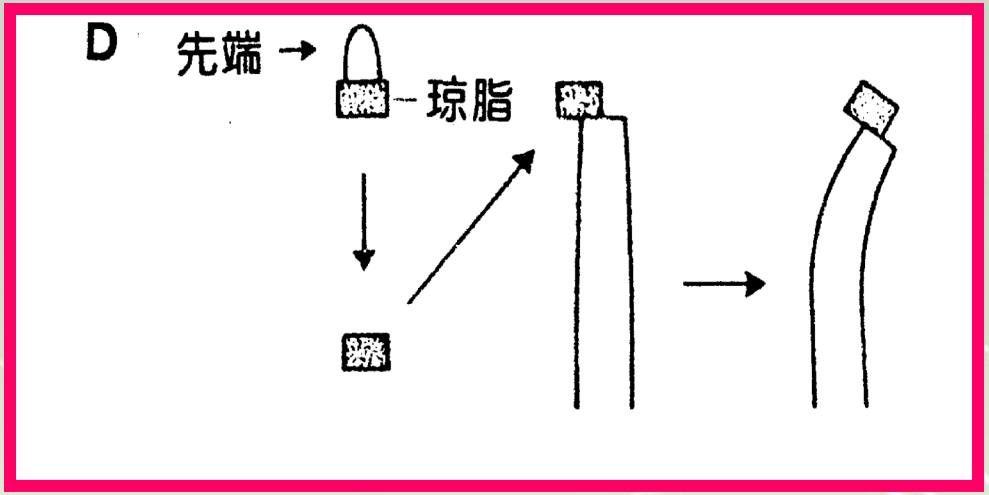
- Darwin 的向光试验：

1880 年达尔文父子发现胚芽鞘向光弯曲的现象。

证明了尖端是感光的位置。

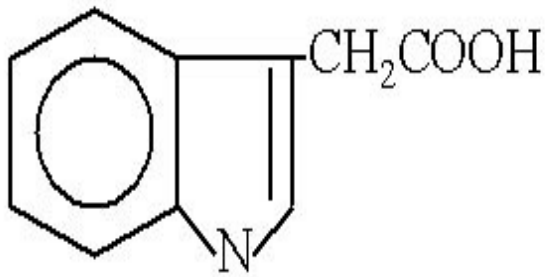


- Went 的胚芽鞘试验：1928 年发现了尖端产生一种促进生长的物质，称之为生长素 (Auxins) 。



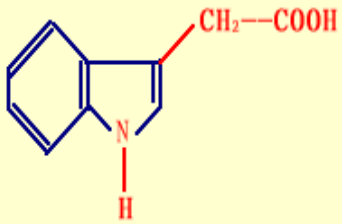
- 1934 年荷兰 F. kogl 等从人尿中分离了一种刺激生长的物质，将其鉴定为吲哚 -3- 乙酸 (Indole-3-acetic acid) 简写 **IAA** 。

IAA的结构式

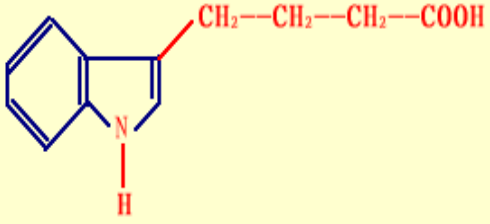


此外，植物体内还有苯乙酸、 4- 氯吲哚乙酸、吲哚丁酸等天然生长素活性的化合物。人工合成的 2,4-D ， 萘乙酸等。

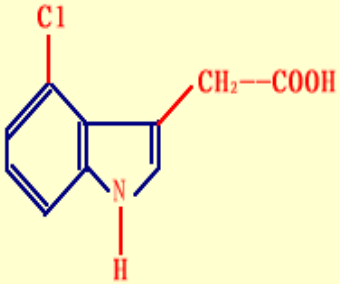
2、生长素的种类



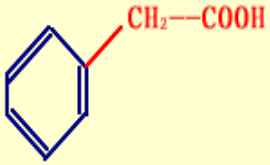
吲哚乙酸（IAA）



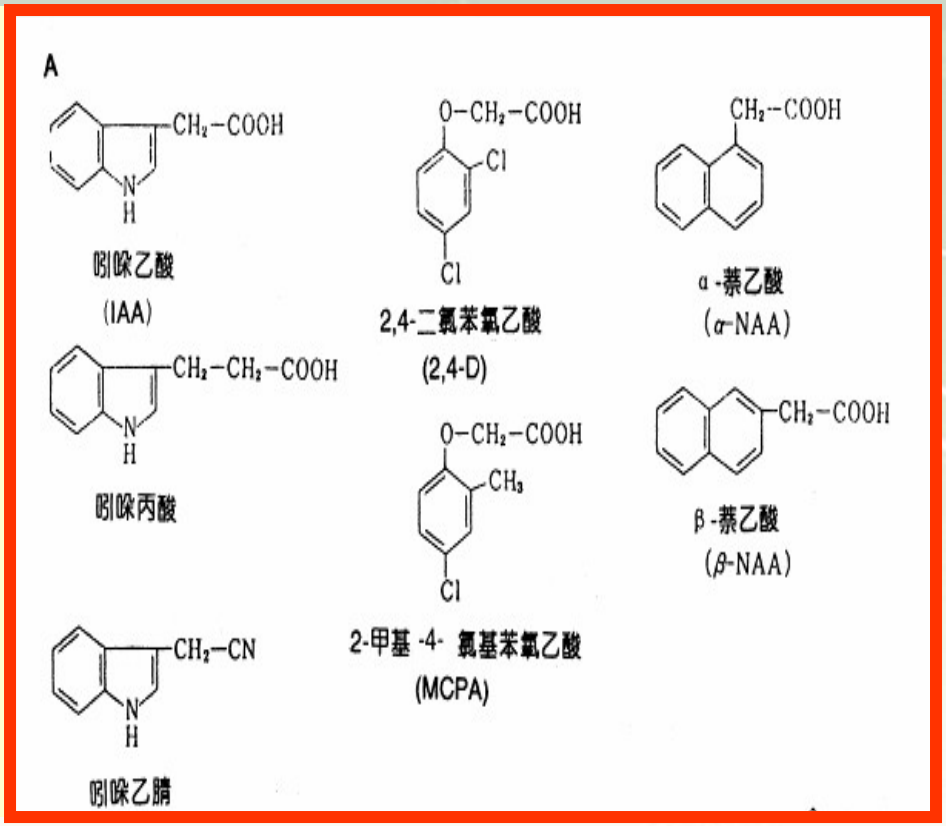
吲哚丁酸（IBA）



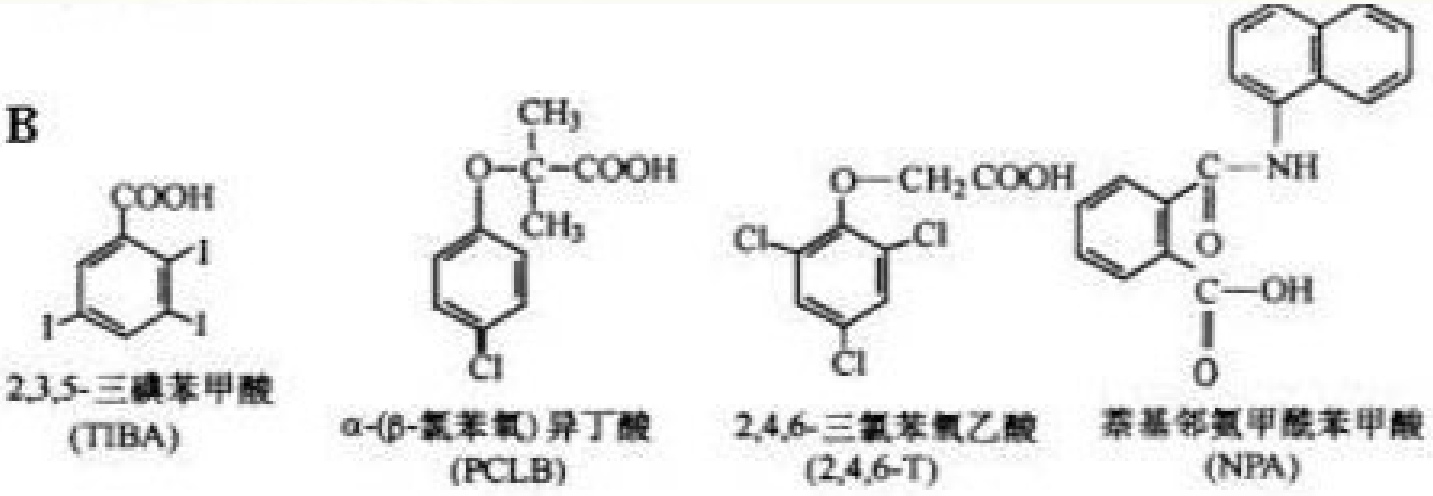
4--氯--3--吲哚乙酸
（4-Cl-IAA）



苯乙酸（ PAA）



抗生长素类物质

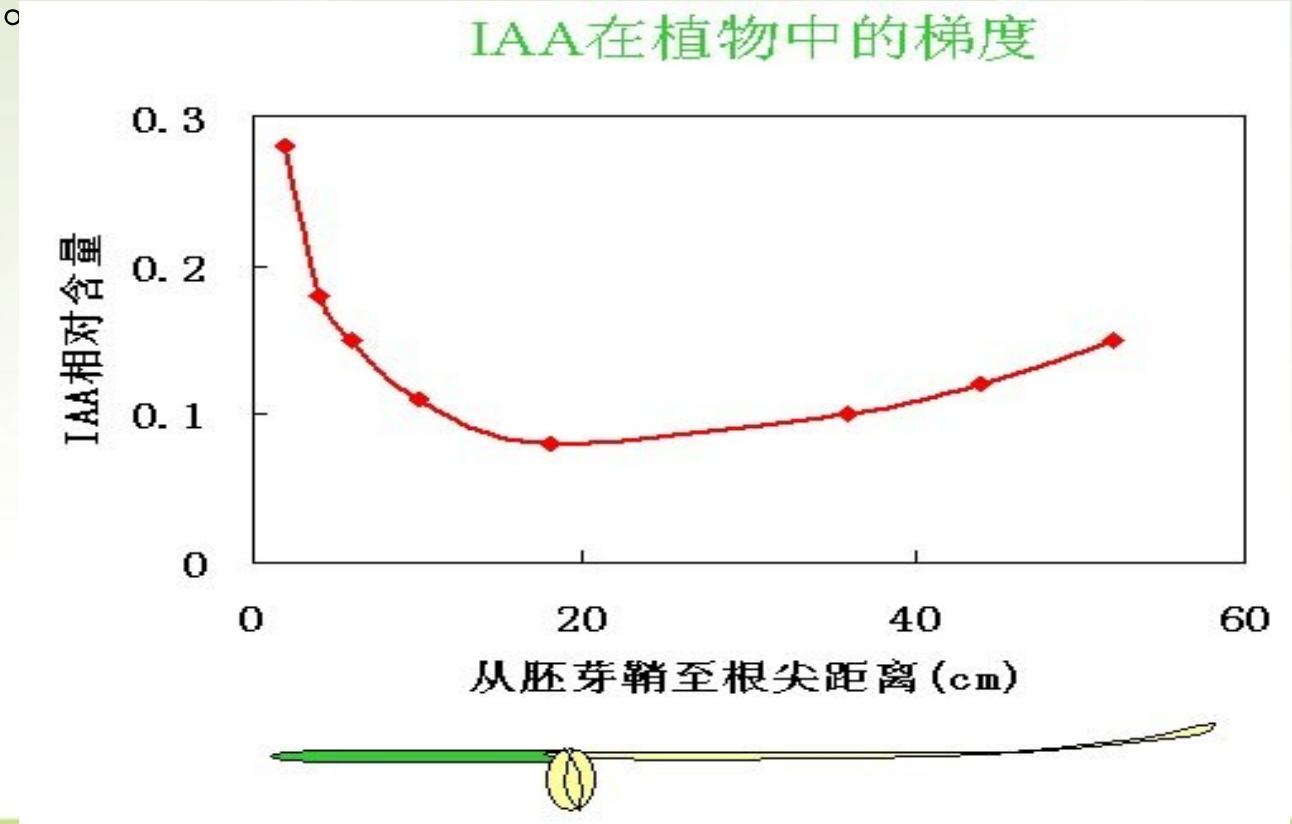


二、生长素分布和运输

1、生长素的分布

主要存在于生长旺盛部位，如尖端的分生组织（茎尖和根尖）、幼嫩的部位（正在生长的叶、胚、果实和种子）。

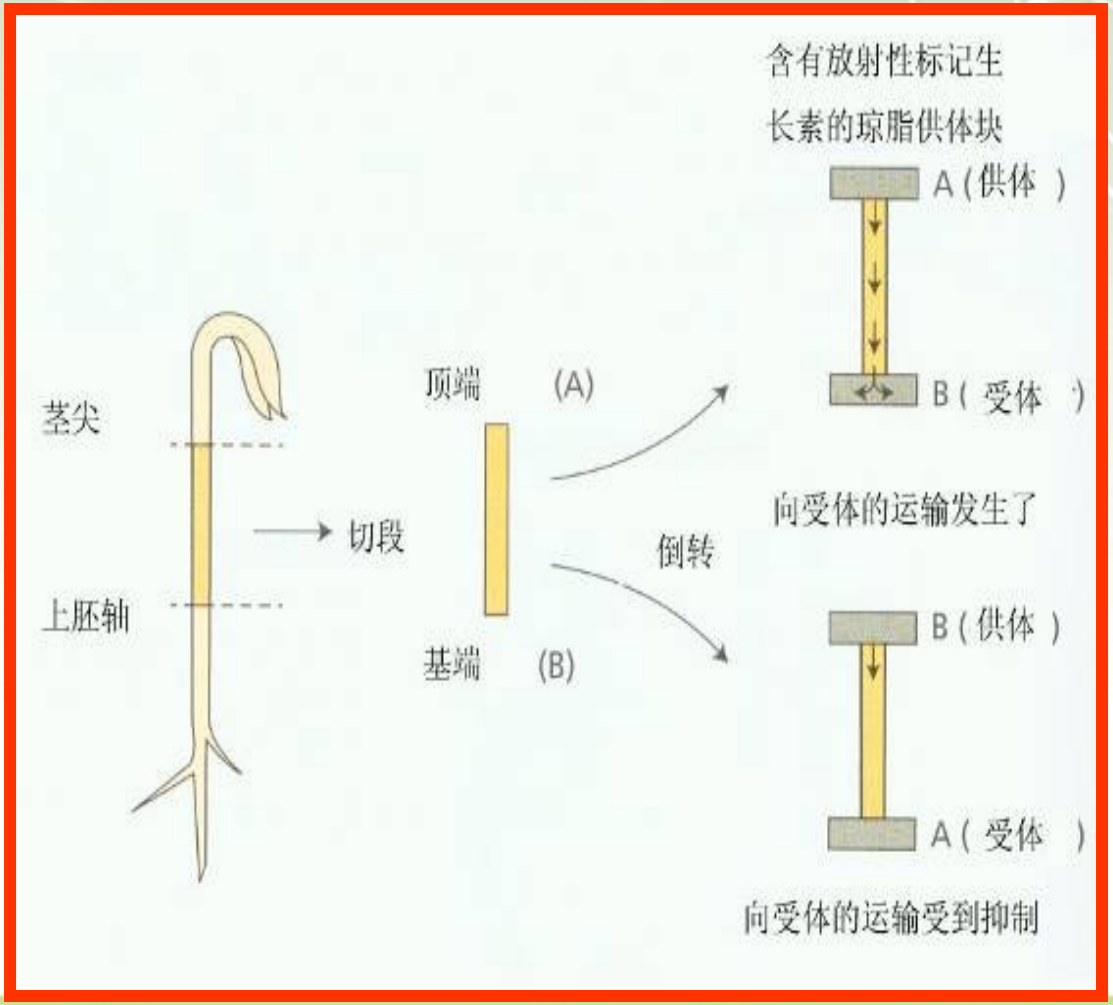
IAA 主要产生部位：茎尖分生组织和幼叶中。



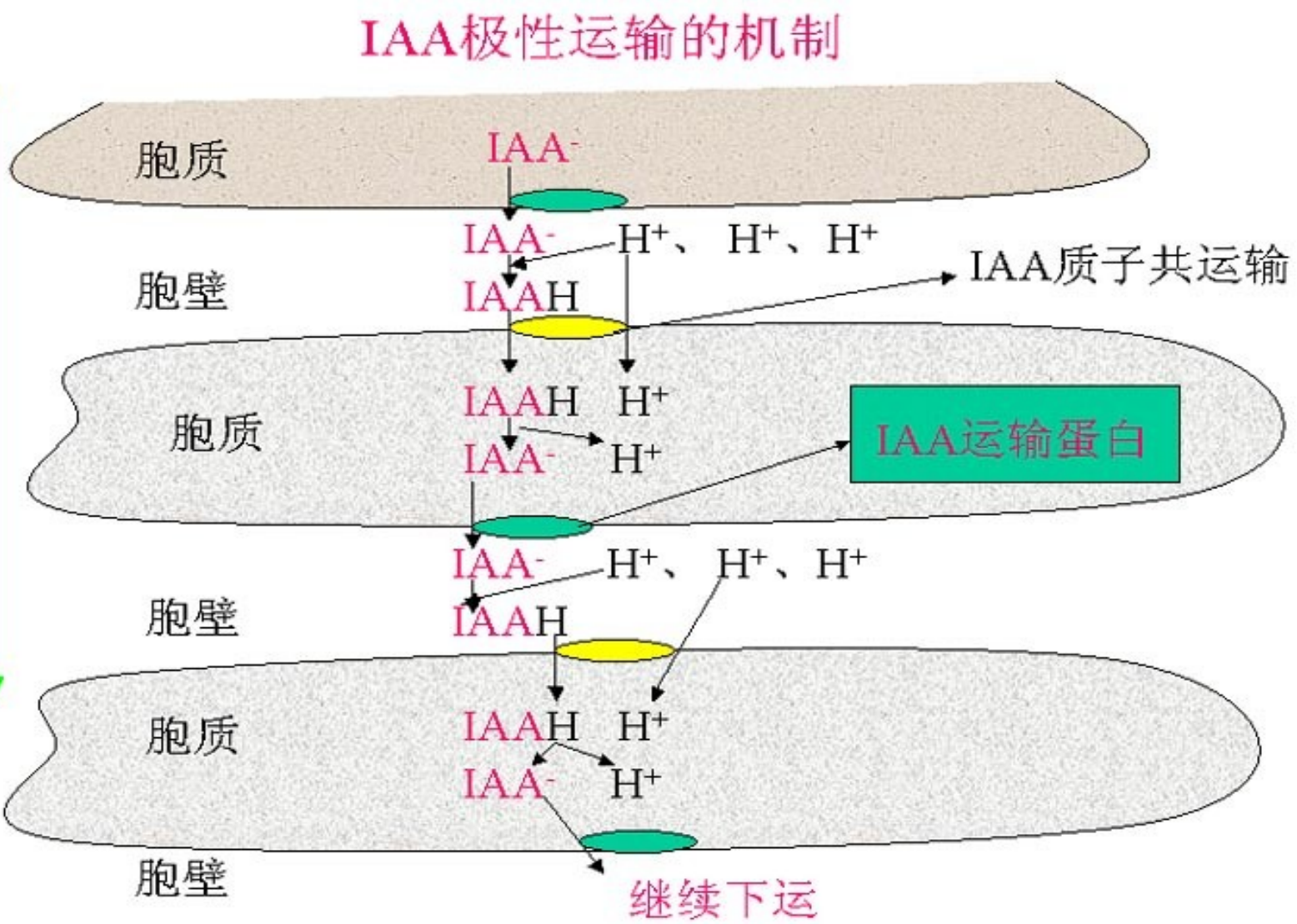
2、生长素的运输

极性运输（polar transport）：胚芽鞘合成的IAA只能从植物的**形态学上端**向**形态学下端**运输，而不能倒过来运输。

- ✓ 极性运输的特点：逆浓度梯度；需要能量。
- ✓ 运输途径：胚芽鞘通过薄壁组织，茎中通过韧皮部。
- ✓ 人工合成的生长素类物质，在植物体内也表现极性运输。
- ✓ 植物体中存在被动的、在韧皮部中无极性的生长素运输。



程 主动运输过



茎：茎尖→茎基部　　根：基部→根尖。

根外施 IAA 沿木质部上升至植物全身。

成熟叶片合成的 IAA 可沿韧皮部向上或向下移动。

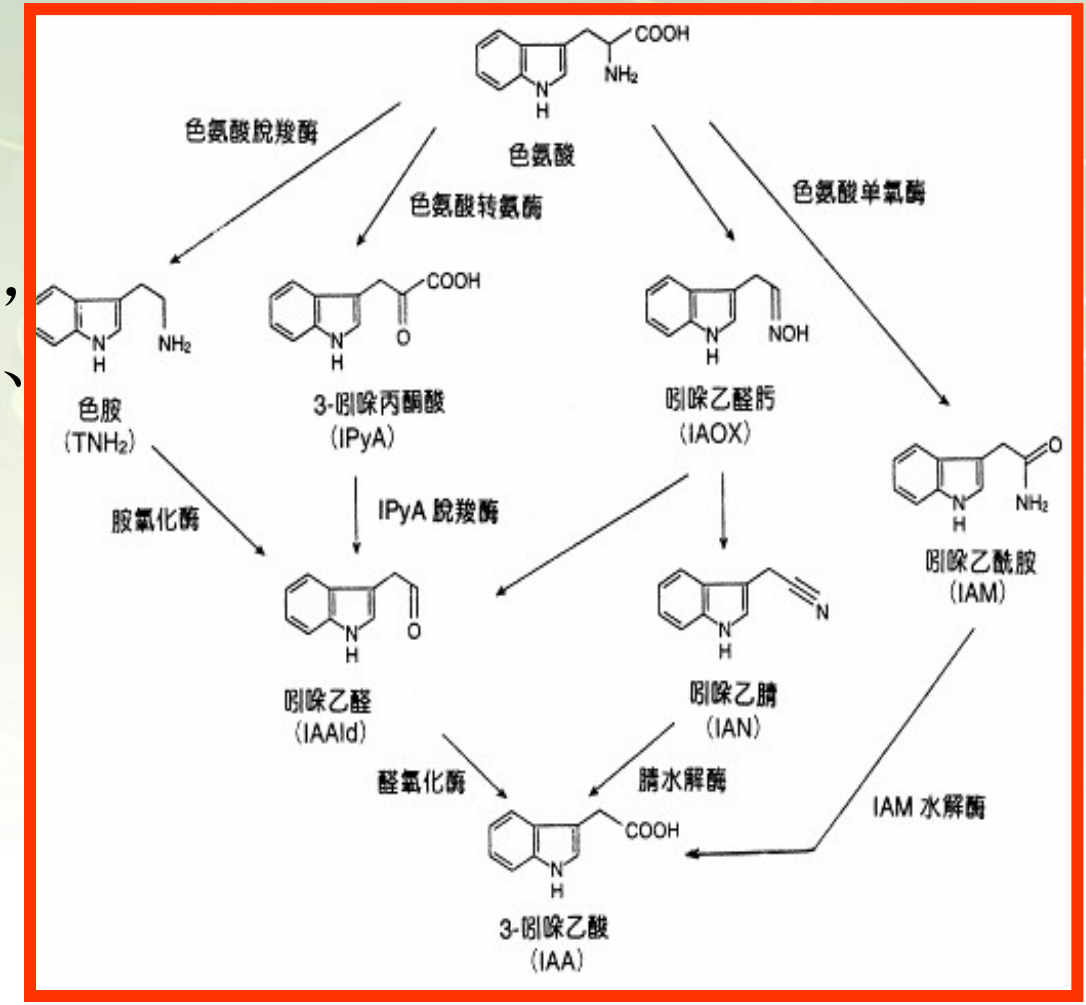
三、生长素的代谢

1、生长素的生物合成

前体：色氨酸（Trp）

合成部位：茎端分生组织，胚芽鞘、叶原基、营养芽、嫩叶和发育中的种子，花粉粒、柱头、结实期的果实均可合成生长素，受精后的子房、子叶也是合成生长素的部位。

合成途经：多样性



色氨酸生物合成吲哚乙酸途径

- **通常认为生长素是由色氨酸转变而来的**，而色氨酸的合成和锌关系密切，因为： Zn 是 Trp 合成酶的组分，缺 Zn ，吲哚和 Ser 结合， Trp 合成受阻，影响 IAA 合成。

- IAA 的生物合成途径具有多样性， IAA 的合成不一定要经过色氨酸。用拟南芥的营养缺陷型试验揭示，IAA 可以由**吲哚**直接转化而来。

- 色氨酸途径和非色氨酸途径可能并存于植物体内

2、IAA 的结合与降解

（1）存在形式

- **游离型生长素**：可提取，生物活性高。
- **结合型生长素**：不可提取，无活性，贮藏或钝化形式。

如 IAA-Asp，IAA-G，IAA- 肌醇， IAA- 多糖， IAA- 蛋白。

结合型 IAA 的作用： 1) 贮藏 IAA 的作用

2) 运输 IAA 的作用

3) 抗氧化作用

4) 调节游离型 IAA 含量

（2）生长素的降解

a. 酶氧化降解 (为主)

- 吲哚乙酸氧化酶是一种含铁的血红蛋白， Mn^{2+} 、一元酚。

IAA 氧化酶的分布：一般与生长速度有关，生长旺盛的部位含量少。根尖、茎尖少，距根尖，茎尖越远，酶活性越高。

b. 光氧化降解

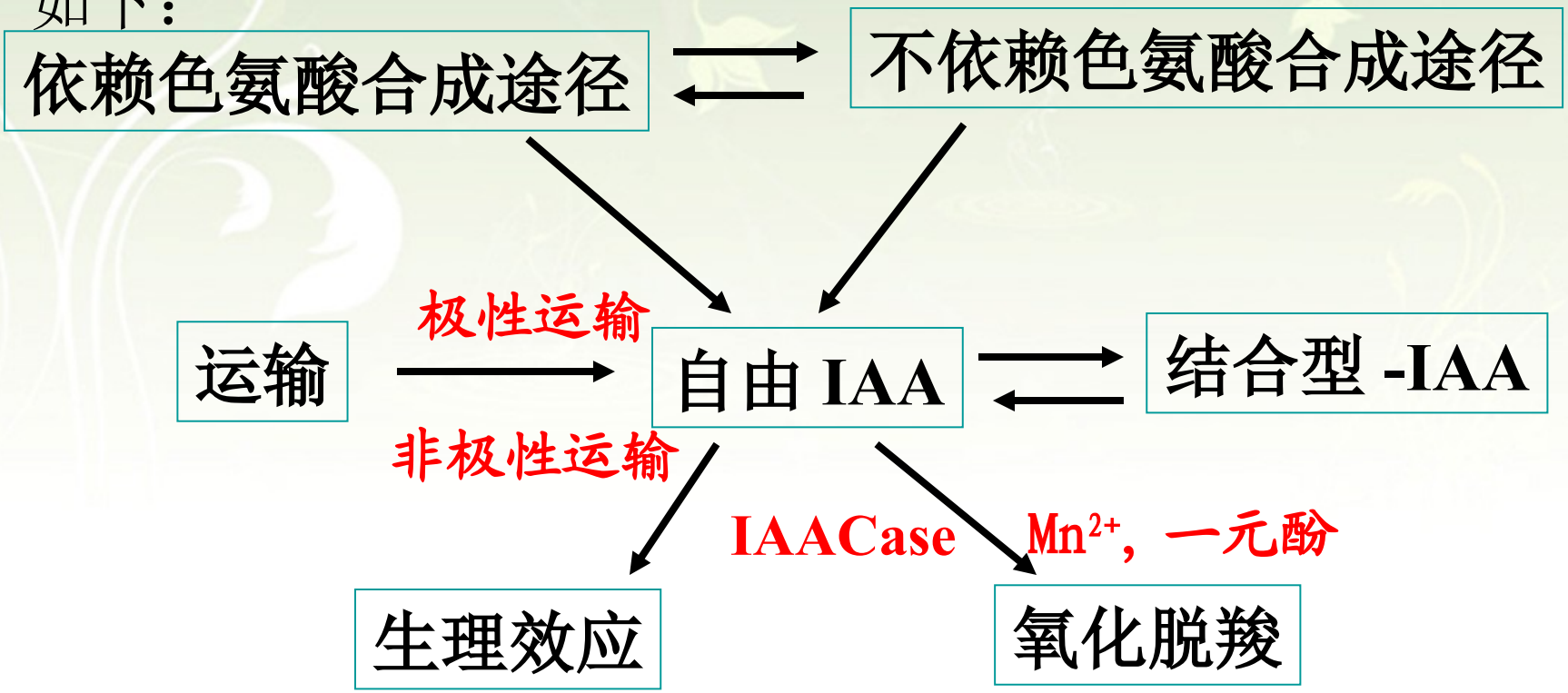
- 核黄素催化 / 紫外线激活 IAA 氧化酶活性。
- IAA 见光分解，一般放在棕色试剂瓶中，或在瓶外用黑纸遮光。

扦插过程中不用 IAA ，而用 NAA 来促进生根，为什么？

植物体内存在着吲哚乙酸氧化酶，会使 IAA 分解。

（3）生长素代谢调节

- 植物激素调节： CTK 抑制 IAA 与氨基酸结合； GA 增加 IAA 含量。
- 酚类化合物抑制 IAA 与氨基酸结合，抑制 IAA 极性运输。
- Normanly 等 1995 年提出：细胞中 IAA 水平的影响因素如下：



四、生长素的生理效应

1、促进生长

主要是促进细胞和器官的伸长。

a. 双重作用

低浓度 IAA ，促进生长；

高浓度 IAA ，抑制生长。



正常　　IAA 过量

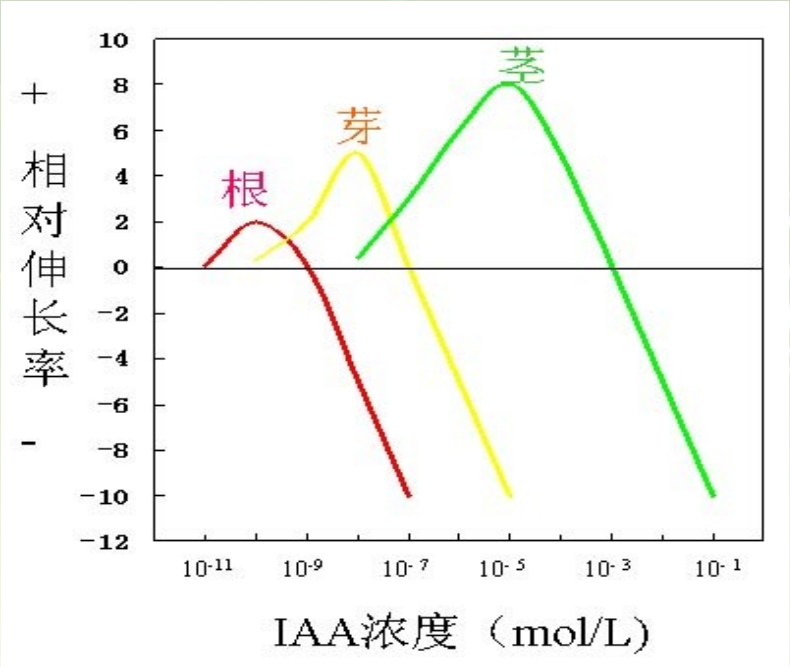
四、生长素的生理效应

1、促进生长

b. 不同器官对生长素的敏感性不同，不同年龄也不同。

器官对 IAA 的敏感性：根 > 芽 > 茎。

促进伸长的 IAA 最适浓度：根 10^{-10}M，芽 10^{-8}M，茎 10^{-5}M

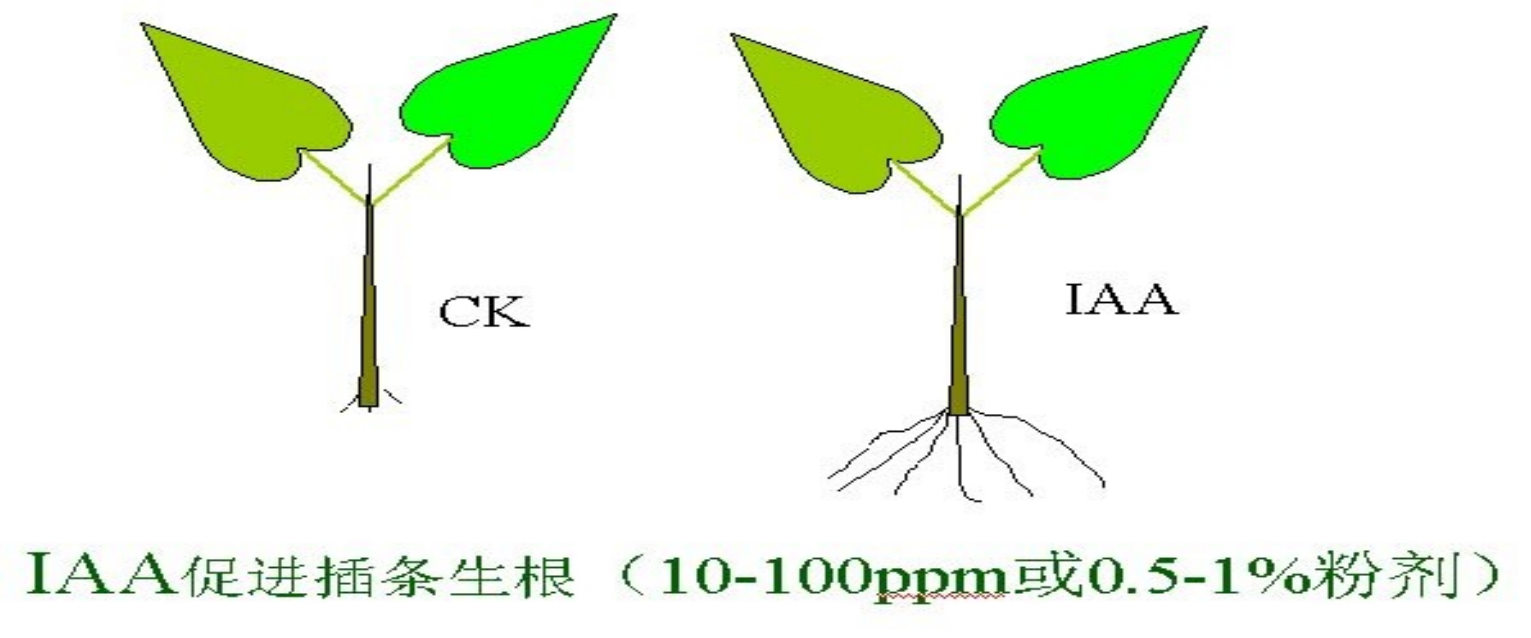


c. 对离体器官和整株植物效应不同

IAA 对离体器官的生长具有明显的促进作用，而对整株植物往往效果不太明显。

2、促进不定根的形成

刺激切口处细胞的分裂与分化，诱导根原基形成。

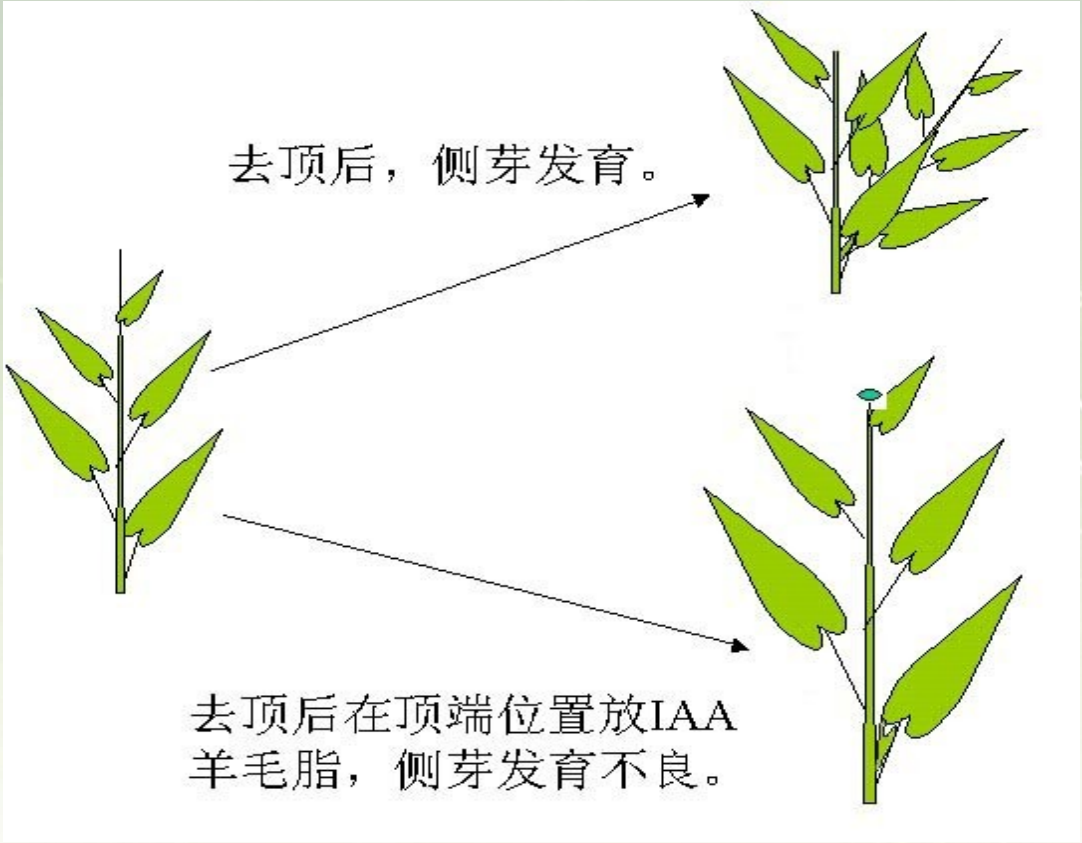


3、对养分的调运作用 ---- 单性结实

IAA 有吸引与调运有机物的能力。 IAA 类喷或涂于柱头上，不经

授粉最终也能发育成单性果实。如胡椒、西瓜、蕃茄、茄子。

4、引起顶端优势



5、其他效应

- 防止器官脱落
- 抑制发芽
- 促进菠萝开花
- 黄瓜雌花形成
- 促进蔗糖的运输
- 抑制花朵脱落、侧枝生长叶片衰老

五、生长素的作用机理

生长素最明显的生理效应：**促进细胞的伸长生长。**生长素处理后所引起细胞的生长包含了**细胞壁的松驰**和**新物质的合成**。

1、酸生长理论

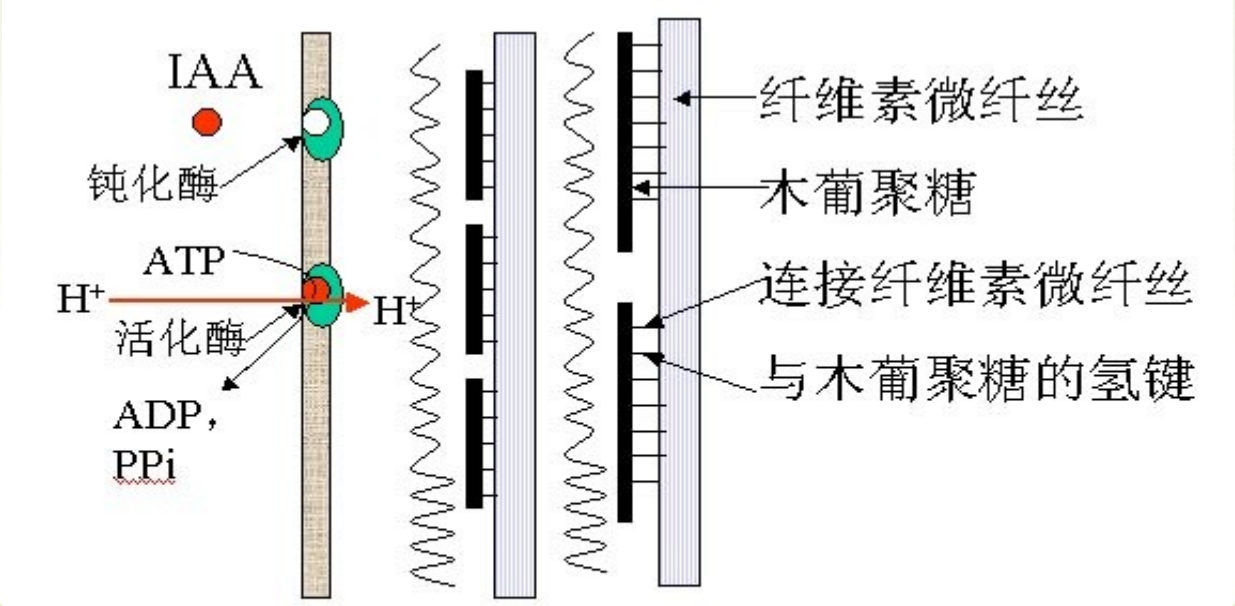
IAA 促进细胞伸长 ------ 快反应。

IAA 和 H^+ 对燕麦胚芽鞘切段伸长的影响

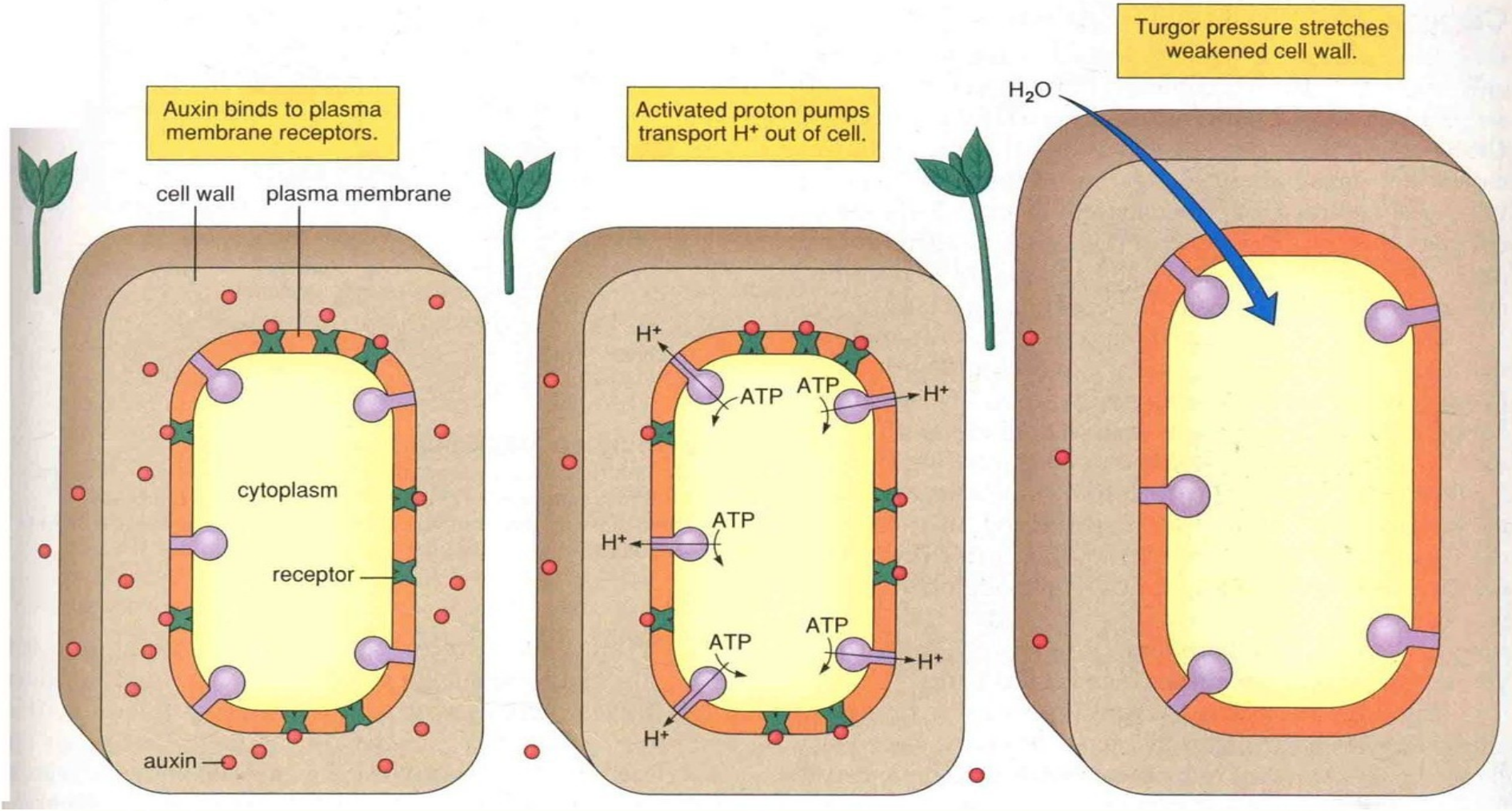
处理	① IAA	②IAA + pH4 缓冲液	③IAA + pH7 缓冲液	④IAA + pH4 缓冲液	⑤pH3.2～3.5 缓冲液	⑥pH7 缓冲液	⑦pH3.2～3.5 缓冲液
切段表现	伸长，介质 pH 下降	伸长（转入③）	伸长停止（转入④）	重新伸长	伸长（转入⑥）	伸长停止（转入⑦）	重新伸长

酸生长理论：

- 质膜上存在非活化的质子泵 (H^+-ATP 酶)，可被生长素活化；
- 活化的质子泵将 H^+ 泵到细胞壁，使壁基质 pH 下降；
- H^+ 对酸不稳定的键（H^+ 键）断裂；使多糖水解酶（纤维素酶）活性增加，从而使细胞壁纤维素结构破裂，细胞壁松驰；
- 细胞水势下降而吸水，体积增大而发生不可逆增长。



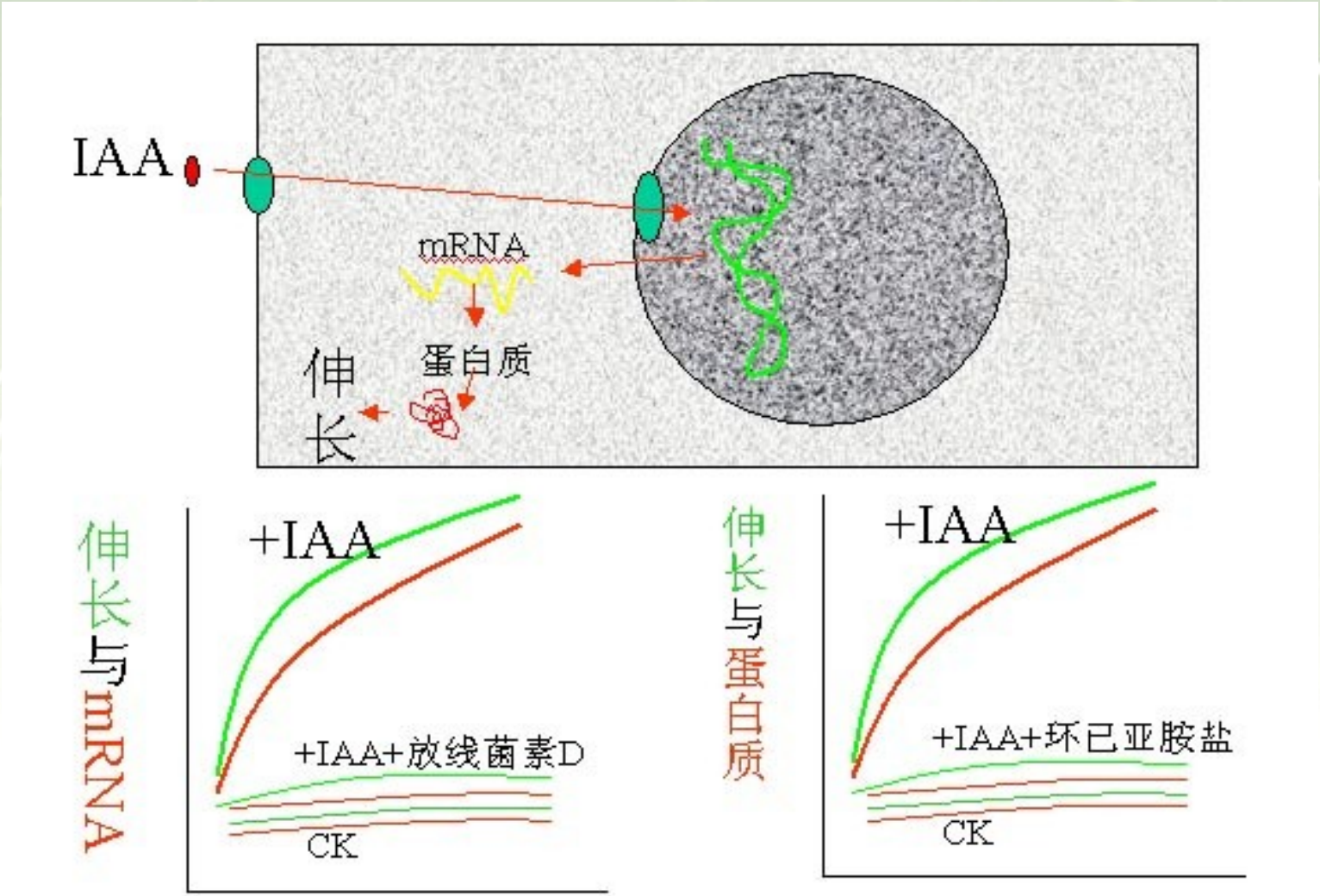
细胞生长主要是纵向伸长，而不是宽度的伸展？是由于细胞壁中纤维素微纤丝是纵向螺旋排列的。



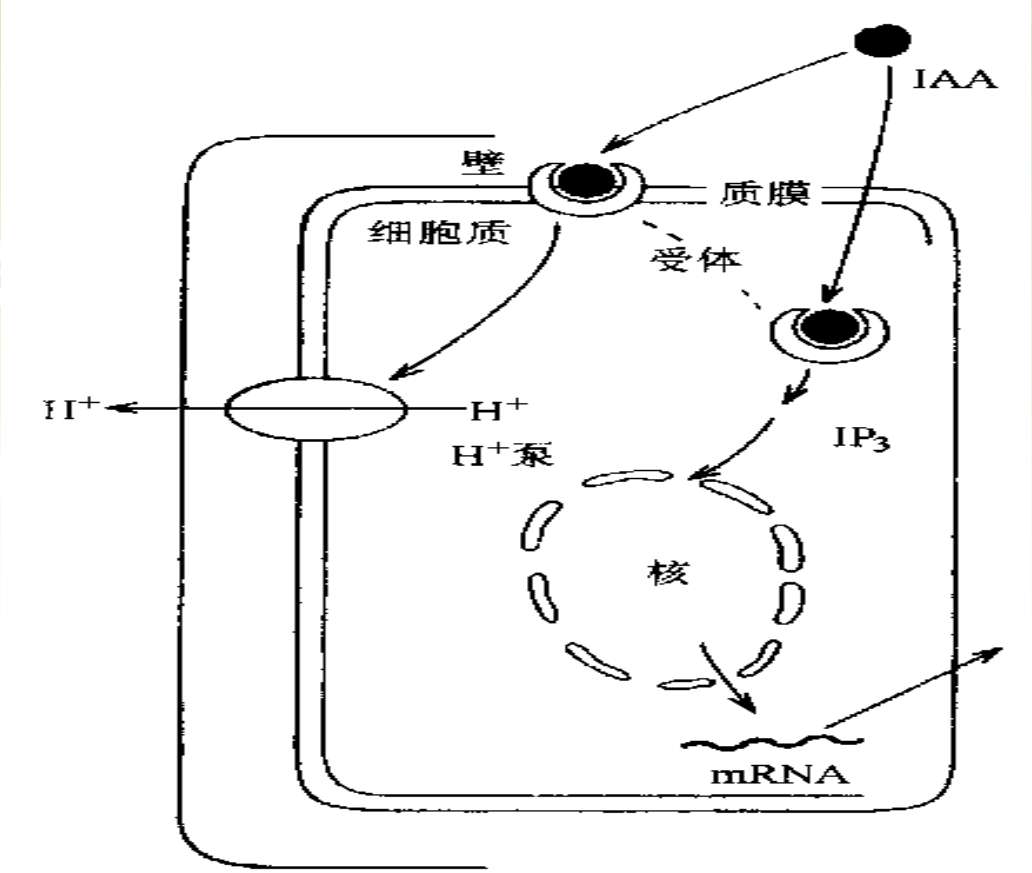
由于生长素与 H^+-ATP 酶的结合和 H^+ 的分泌都需要一定的时间，所以生长素所引起伸长的**滞后期（10 ～ 15 分钟）**比酸所引起伸长的滞后期（1 分钟）长。此外，生长素诱导的细胞伸长生长是一个需能过程，只有对活细胞才有效。

2、基因活化学说

IAA 促进核酸和蛋白质的合成 --- 慢反应。



基因活化假说： IAA 与受体结合，诱导 IP3 形成，打开 Ca 通道，增加细胞溶质中 Ca^{2+} 水平，刺激 ATP 酶活性，使蛋白质磷酸化，形成蛋白质 -IAA 复合物，合成新的 mRNA 和蛋白质。



3、生长素受体

激素受体：指能与激素特异结合的，并能引发特殊生理生化反应的蛋白质。

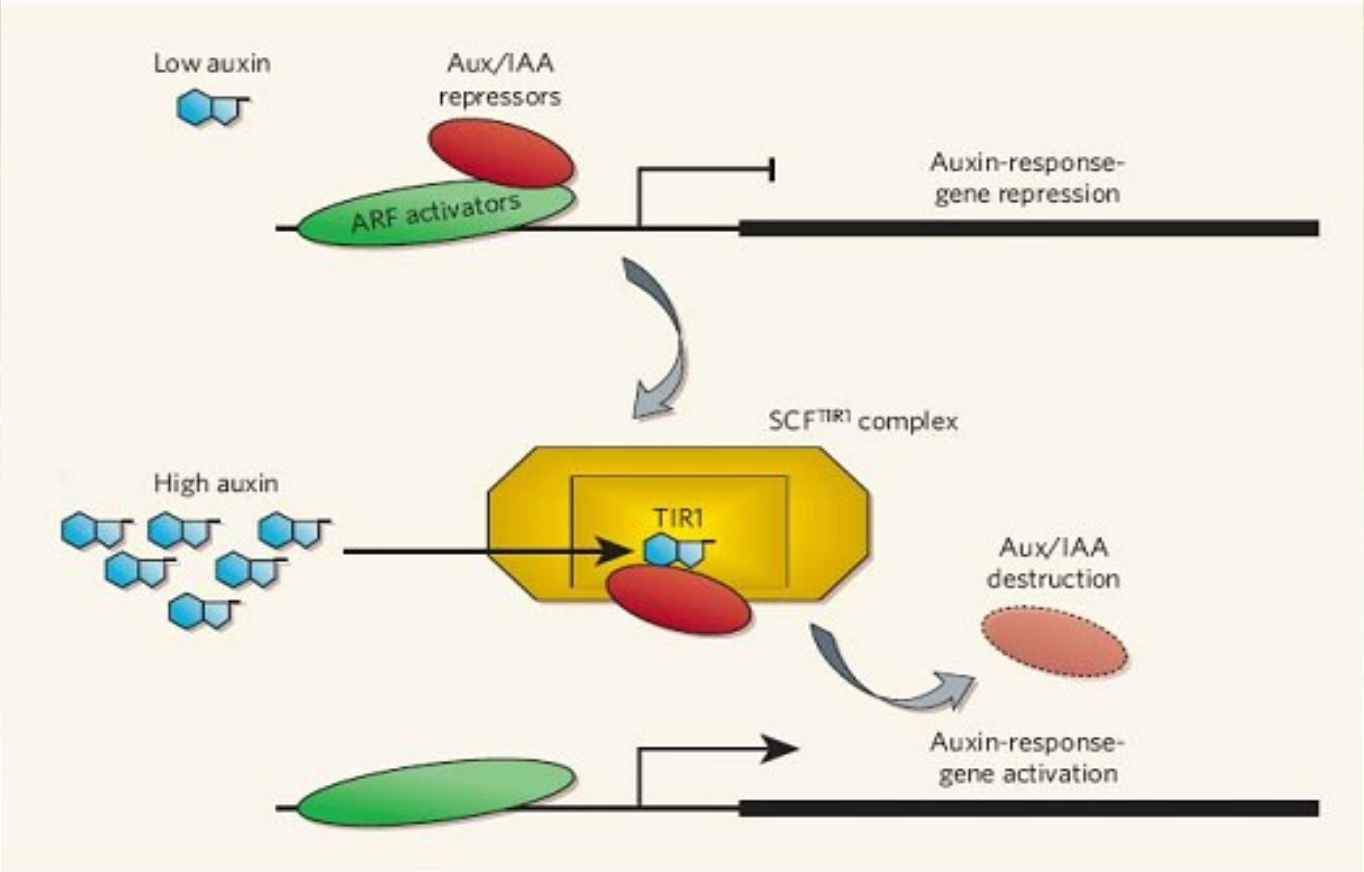
生长素受体在细胞内的位置主要有两种： ABP1 和 TIR1

- 存在于质膜上的 IAA 结合蛋白，促进细胞壁松弛——

  酸生长理论的基础。
- 存在于细胞质中的 IAA 结合蛋白，促进核酸和蛋白质

  的合成——基因活化学说的基础。

4 生长素信号传导途径


Low auxin
Aux/IAA
repressors
ARF activators
Auxin-response-
gene repression
SCF^{TIR1} complex
High auxin
TIR1
Aux/IAA
destruction
Auxin-response-
gene activation

省级精品课程：《植物生理学》

第五章 植物激素

第三讲 赤霉素和细胞分裂素

主讲人：彭元成

赤霉素 (gibberellins)

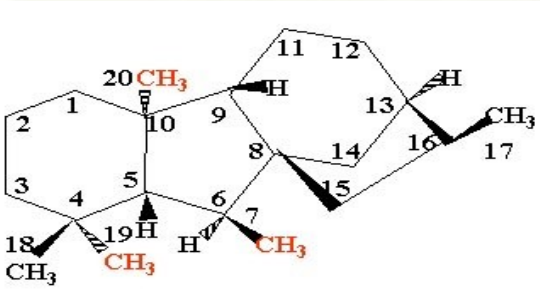
1、发现

水稻患恶苗病（赤霉菌），分泌出来的物质称为赤霉素。

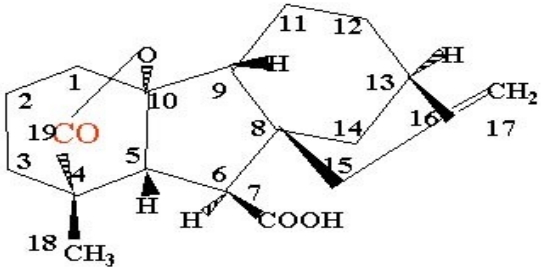
赤霉素是指具有赤霉烷骨架，并能刺激细胞分裂和伸长的一类化合物的总称。

2、种类

赤霉素是种类最多的激素，超过 140 种，以 GAs 表示（ s 为发现的先后）。其中 GA_3 最为常用。



赤霉烷



GA_3

3、赤霉素的分布与运输

1）、分布

- GA 普遍存在于高等植物。
- 较多存在于生长旺盛部位，如茎端、嫩叶和根尖。

2、运输

- 没有极性，可以双向运输。

根尖合成的 GA 通过木质部向上运输。
叶原基产生的 GA 通过韧皮部向下运输。

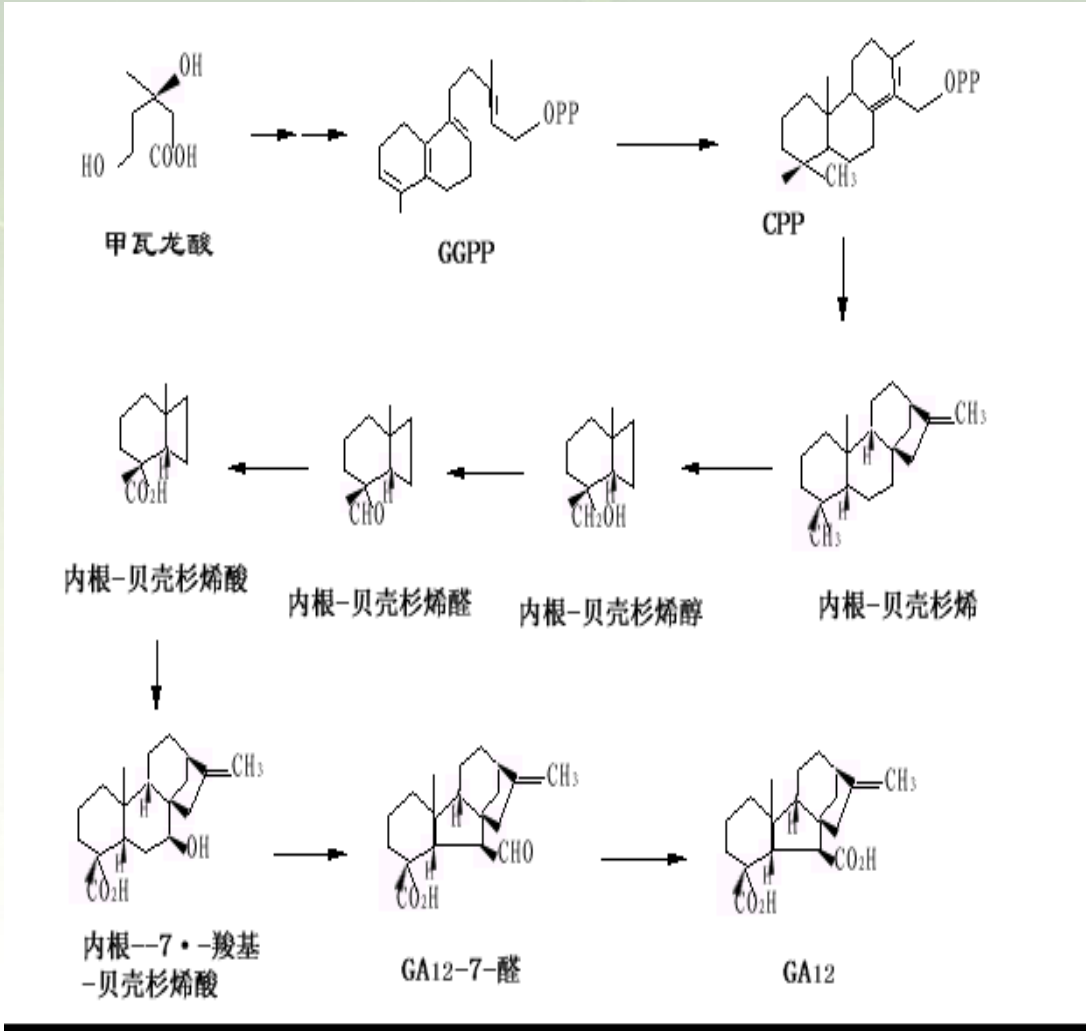
4、赤霉素的生物合成与调控

1、生物合成

- **前体：甲瓦龙酸**（MVA）

- 合成位置：发育的种子、果实、伸长的茎端和根尖。

- 细胞中合成部位：质体、内质网和细胞质。



5、赤霉素的生理效应

（1）促进茎的伸长生长

最显著的生理效应是**促进节间生长**，主要是**促进细胞的伸长**。

特点：

1）促进整株生长，对离体器官无明显效应。

2) 促进节间伸长，而不是促进节数的增加。

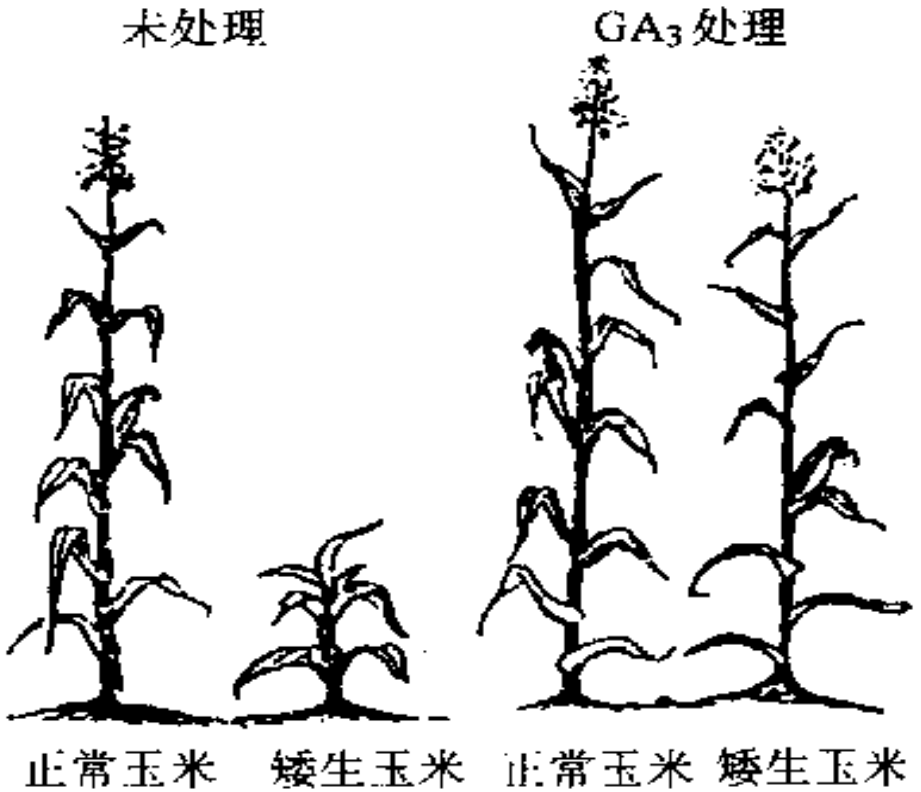
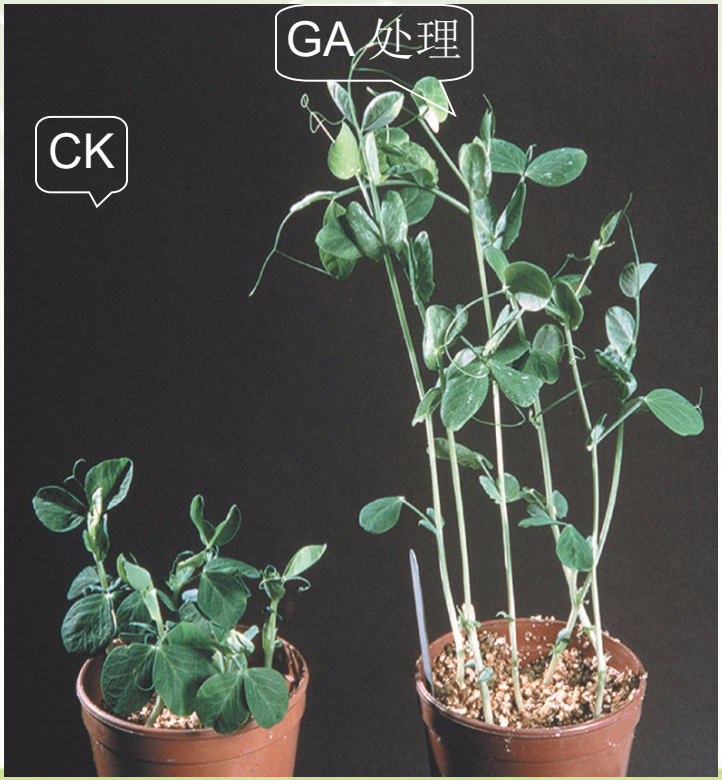


图 7－11 GA_3 对矮生玉米的影响

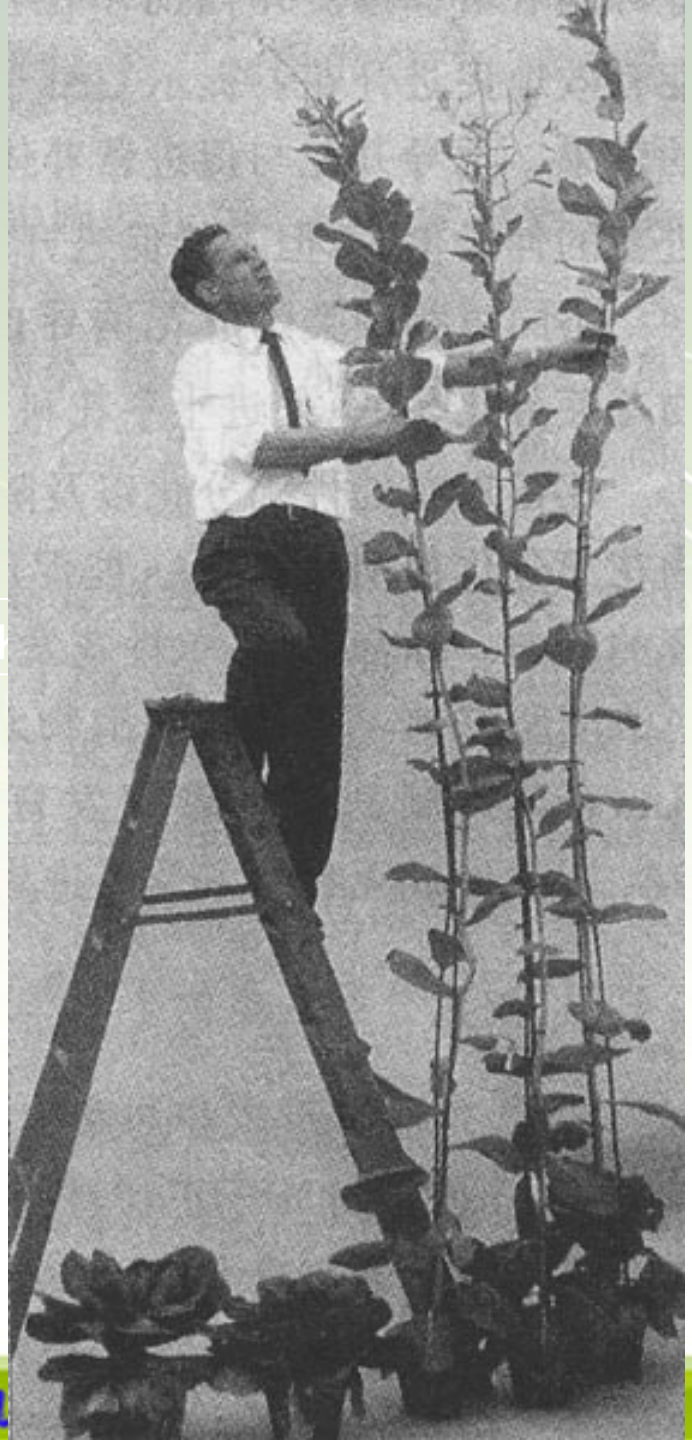
促进茎的伸长生长 .

(1) 促进整株植物生长
(2) 促进节间的伸长
(3) 不存在超最适浓度的抑制作用



GA 克服豌豆遗传矮生性状

GA_3 诱导甘蓝茎的伸长，诱导产生超长茎



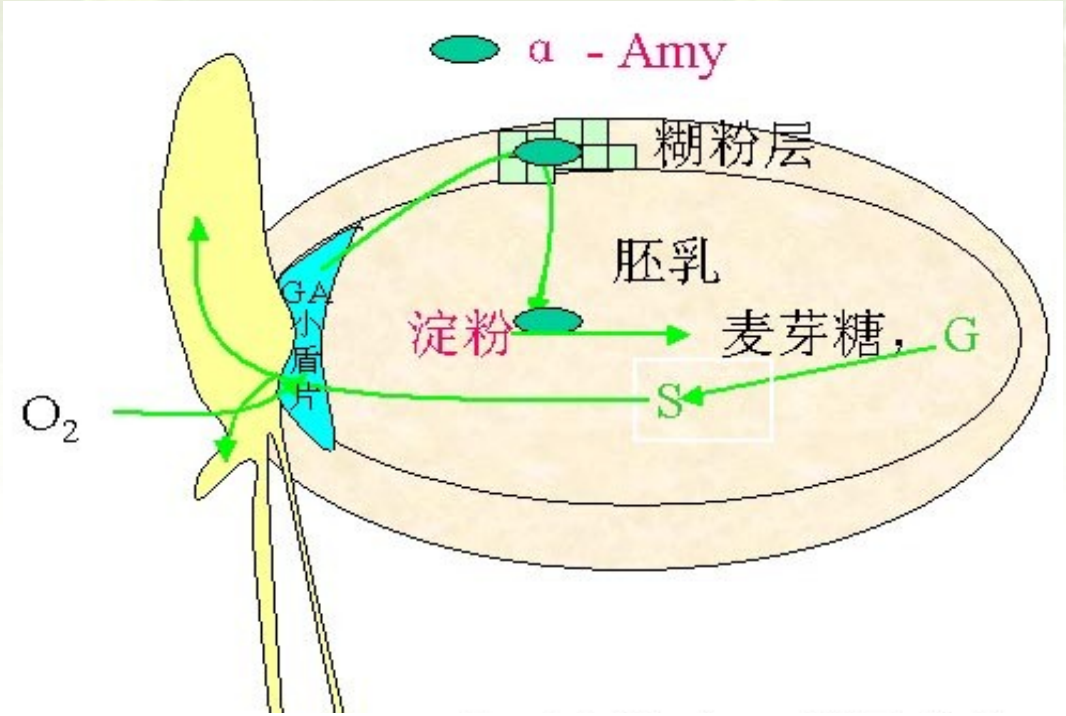
（2）促进种子萌发

- 促进休眠的马铃薯块茎发芽。
- 促进需光、需低温种子发芽（莴苣、烟草、苹果、李）。

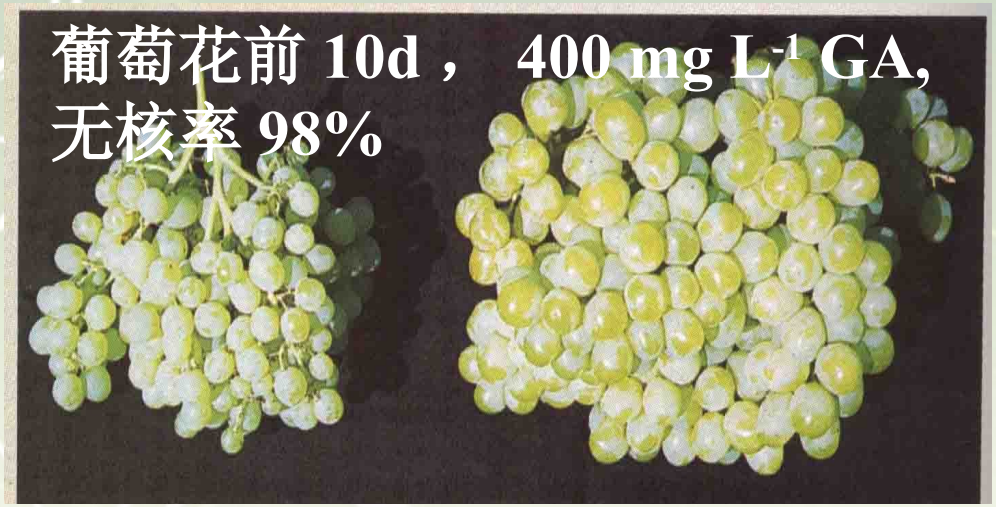




- GA 代替低温和长日照打破一些种子休眠，是因为 GA 诱导种子糊粉层中 α- 淀粉酶的合成。



(3). 诱导单性结实



(4) 促进雄花分化

雌雄同株的植物， GA 处理后雄花的比例增加；

雌雄异株植物的雌株， GA 处理也会开出雄花。

（5）促进抽苔开花

- GA 代替低温（春化处理）促进二年生植物抽苔开花。
- GA 代替长日照诱导某些长日植物开花。



6、 GA 的作用机理

1). GA 诱导 α- 淀粉酶的形成

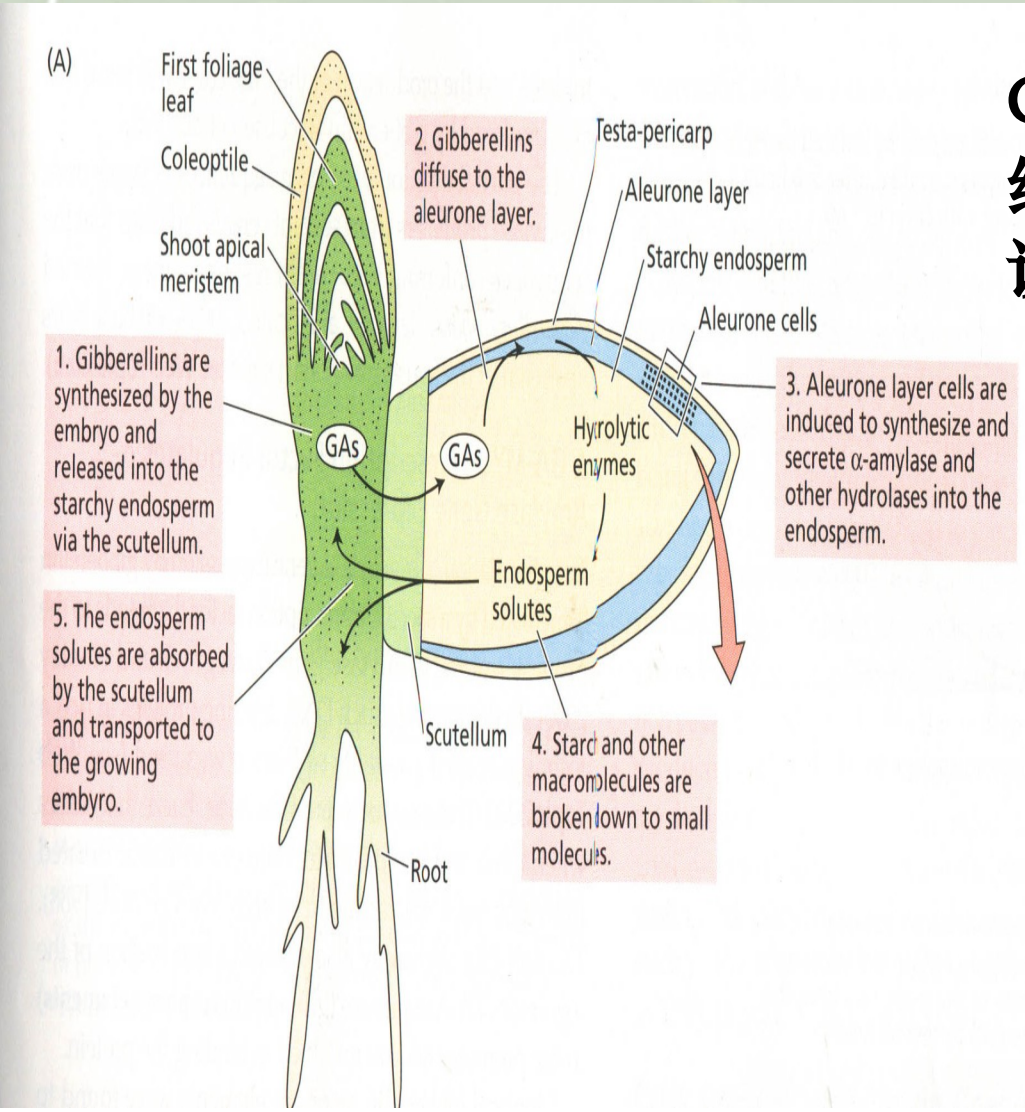
大麦

- 无胚种子 → 不能产生 α- 淀粉酶
- 无胚种子 → 外加 GA，产生 α- 淀粉酶
- 既去胚又去糊粉层，用 GA 处理，不能产生 α- 淀粉酶。

糊粉层细胞是 GA 作用的靶细胞。

2) 赤霉素与淀粉酶的合成

大麦种子萌发时胚中产生的GA，通过胚乳扩散到糊粉层细胞，诱导α—淀粉酶的形成，该酶又扩散到胚乳使淀粉水解



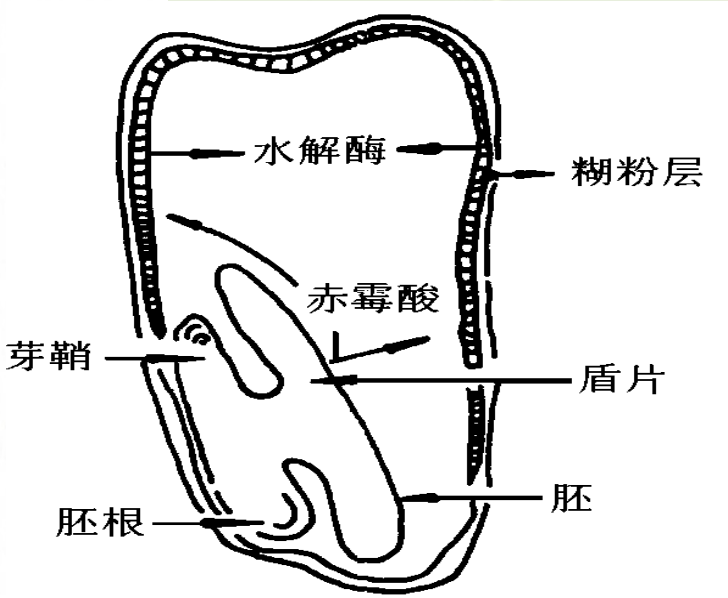
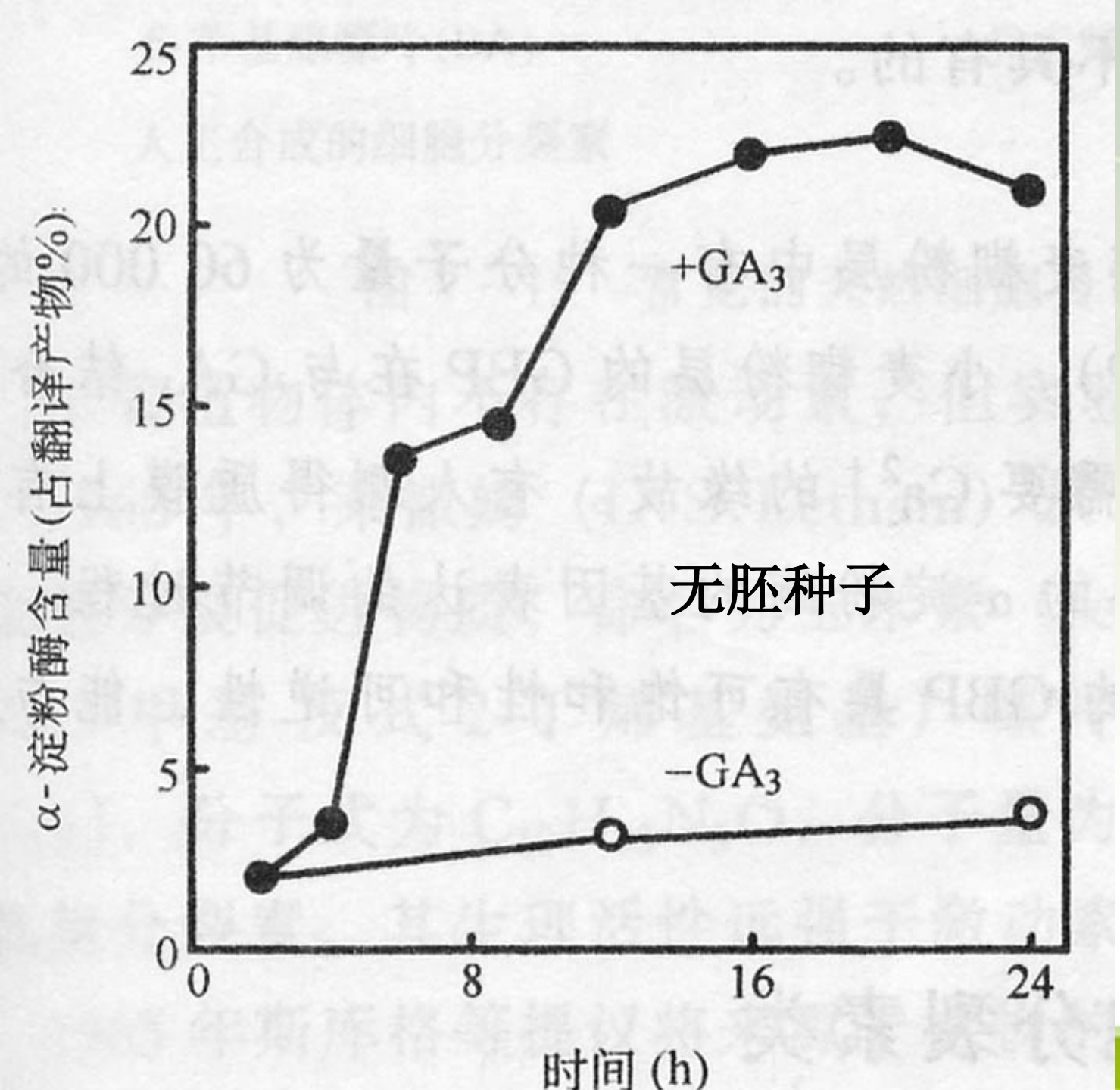


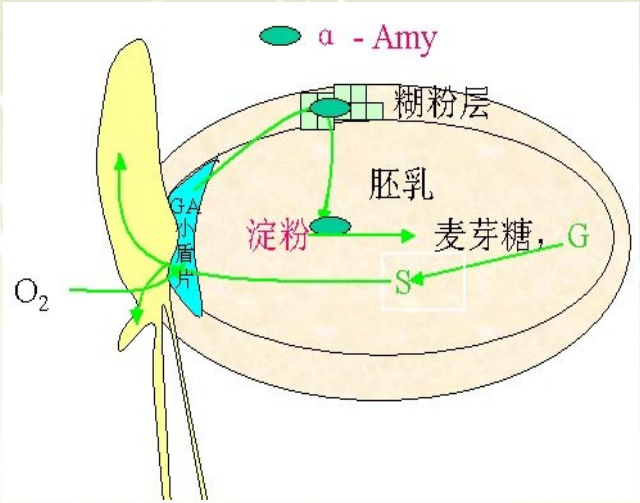
图 7－11　GA 诱导大麦籽粒糊粉层形成 α-淀粉酶示意图

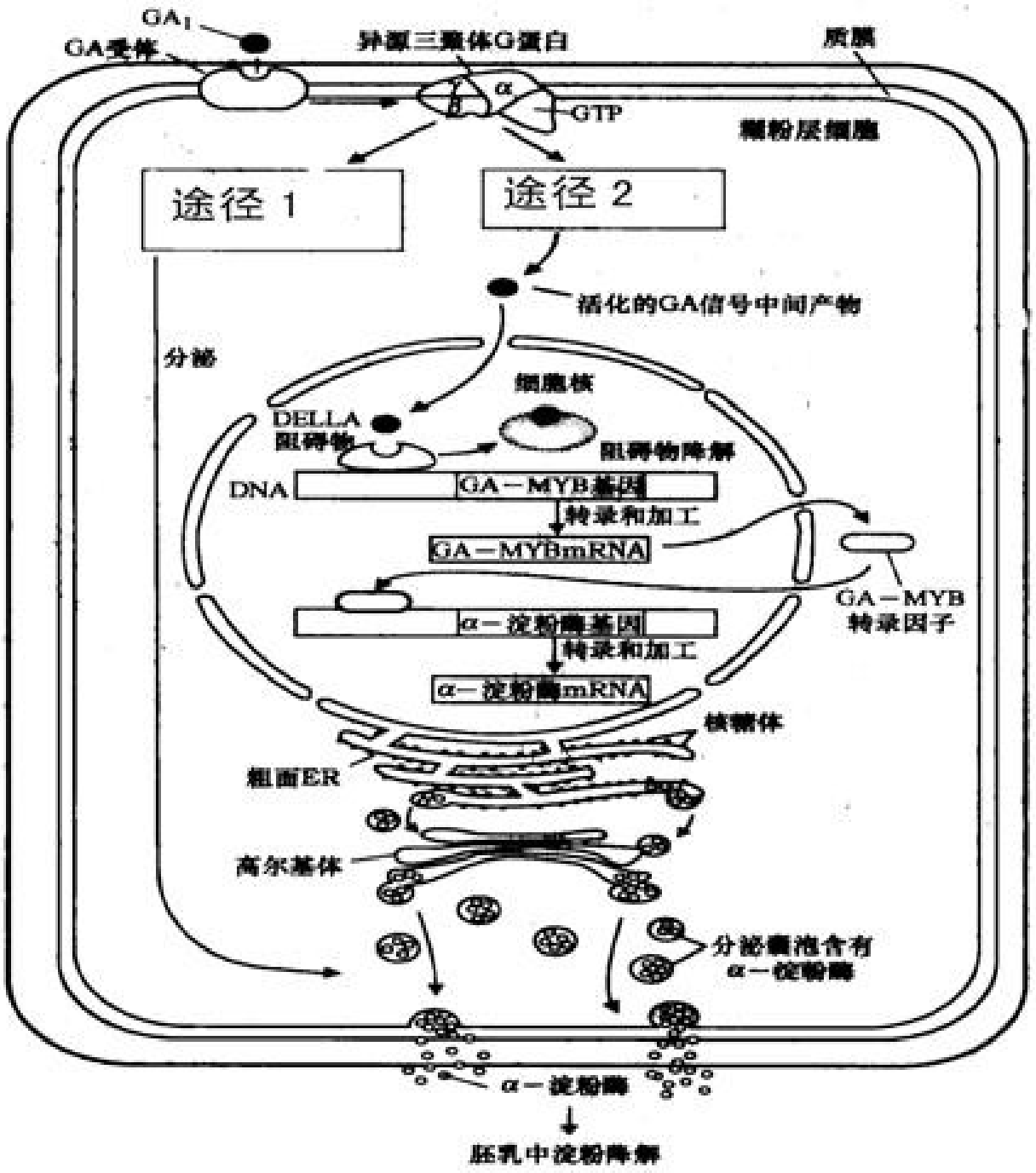


GA 对大麦糊粉层产生 α- 淀粉酶的影响

GA 作用的分子机理：

GA 诱导种子糊粉层中 α- 淀粉酶的合成。





细胞分裂素类 (cytokinin)

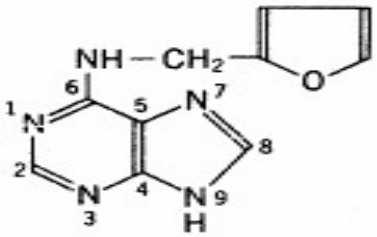
1、细胞分裂素的发现

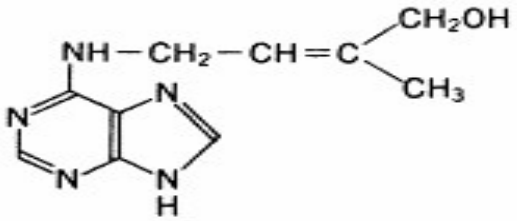
- 1955 年， C.O.Miller 偶然用存放 4 年的鲱鱼精细胞 DNA 加入烟草髓细胞织培养中，发现其促进细胞分裂，并分离出一种物质，被命名为**激动素（ KT ）；**
- 1963 年， Letham 从未成熟玉米籽粒中分离出天然细胞分裂素 ----- **玉米素（ ZT ）；**
- **细胞分裂素类则是以促进细胞分裂为主的一类植物激素。**

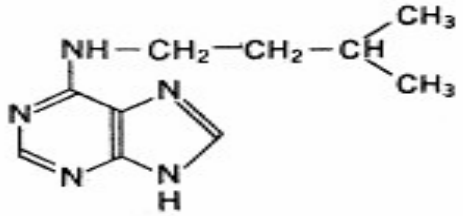


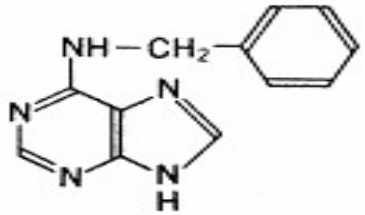
当感染冠瘿菌时西红柿茎干上形成的瘤

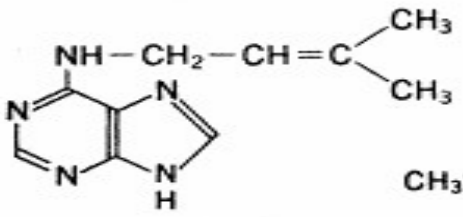
2、细胞分裂素的种类

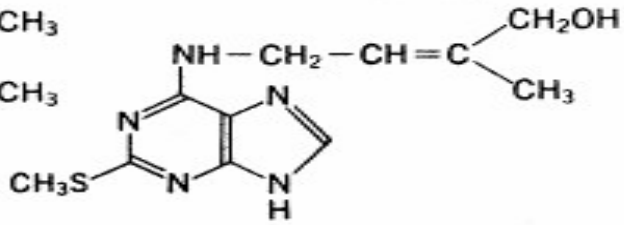












3、细胞分裂素的分布

主要是根尖。 此外，茎顶端，萌发的种子和发育的果实也可能是 CTK 的合成部位。

4、细胞分裂素的运输与合成

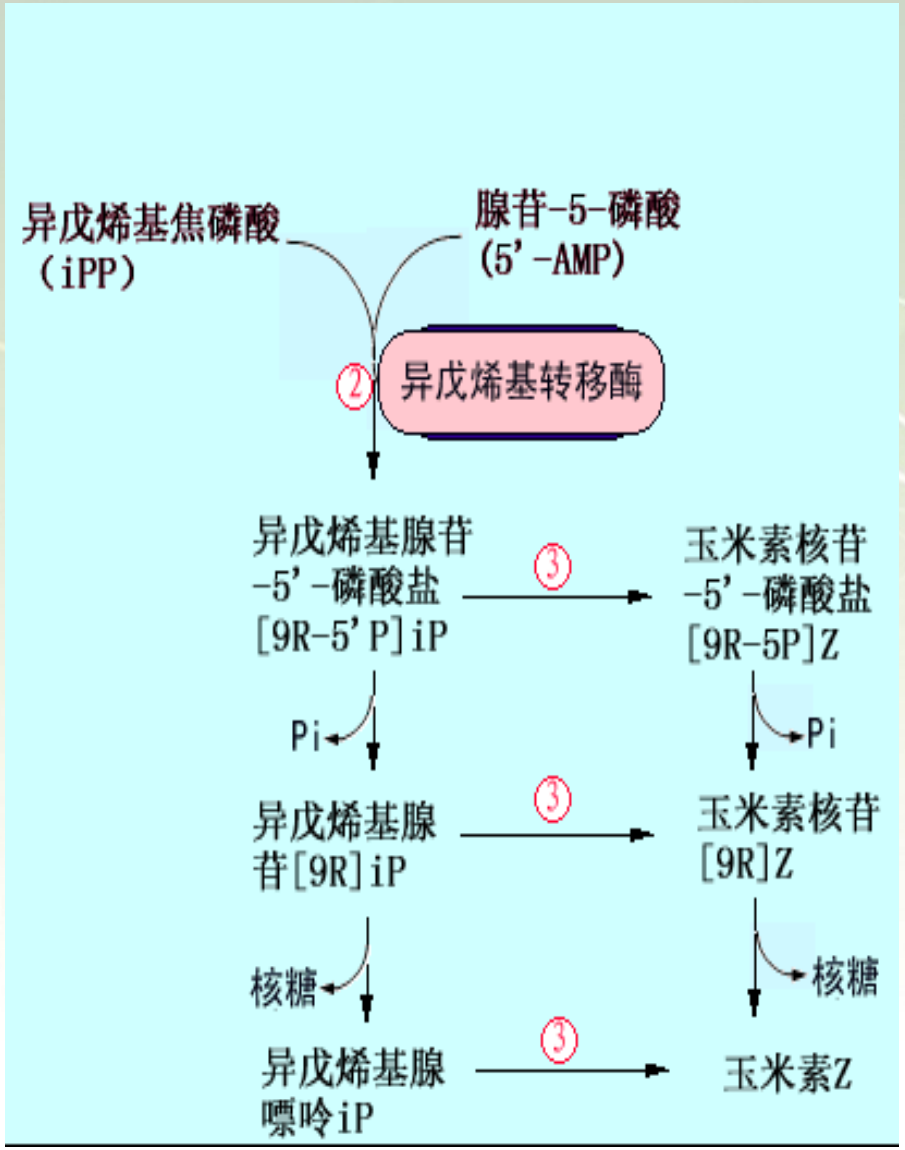
运输：根合成的 CTK 经由木质部向地上部分运输。

合成途径：

（1） tRNA 的降解

（2） iPP (异戊烯基焦磷

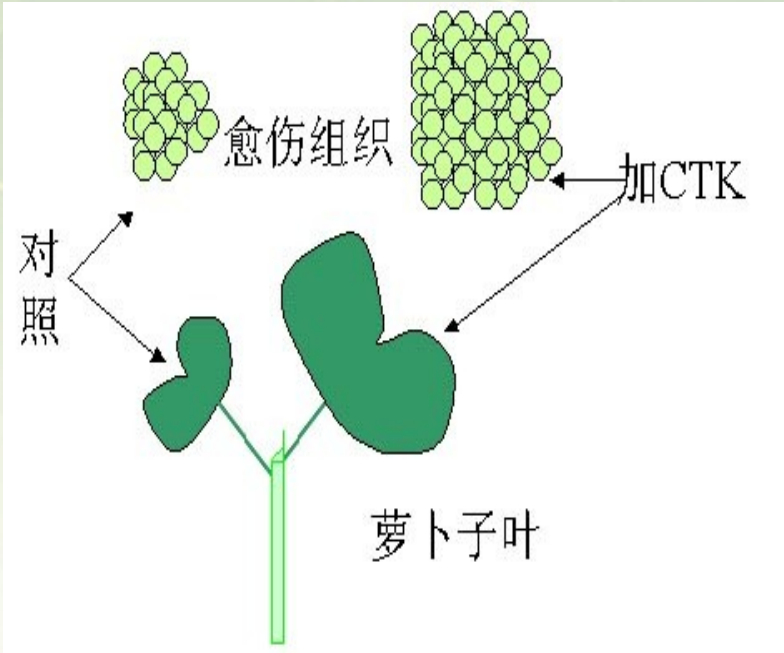
酸)+AMP



5、细胞分裂素的生理作用

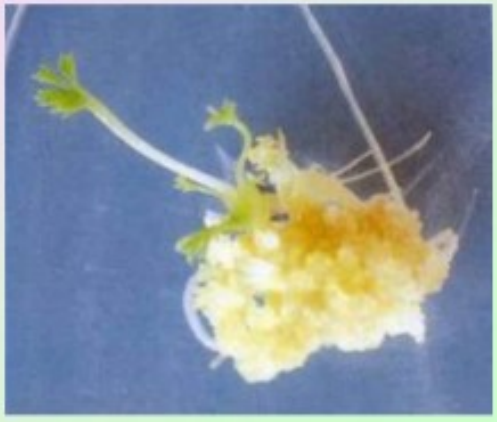
1）、促进细胞分裂和扩大

CTK 促进细胞分裂只有在 IAA 存在的前提下才能表现出来。



- CTK 促进细胞横向增粗
- IAA 促进细胞纵向伸长。

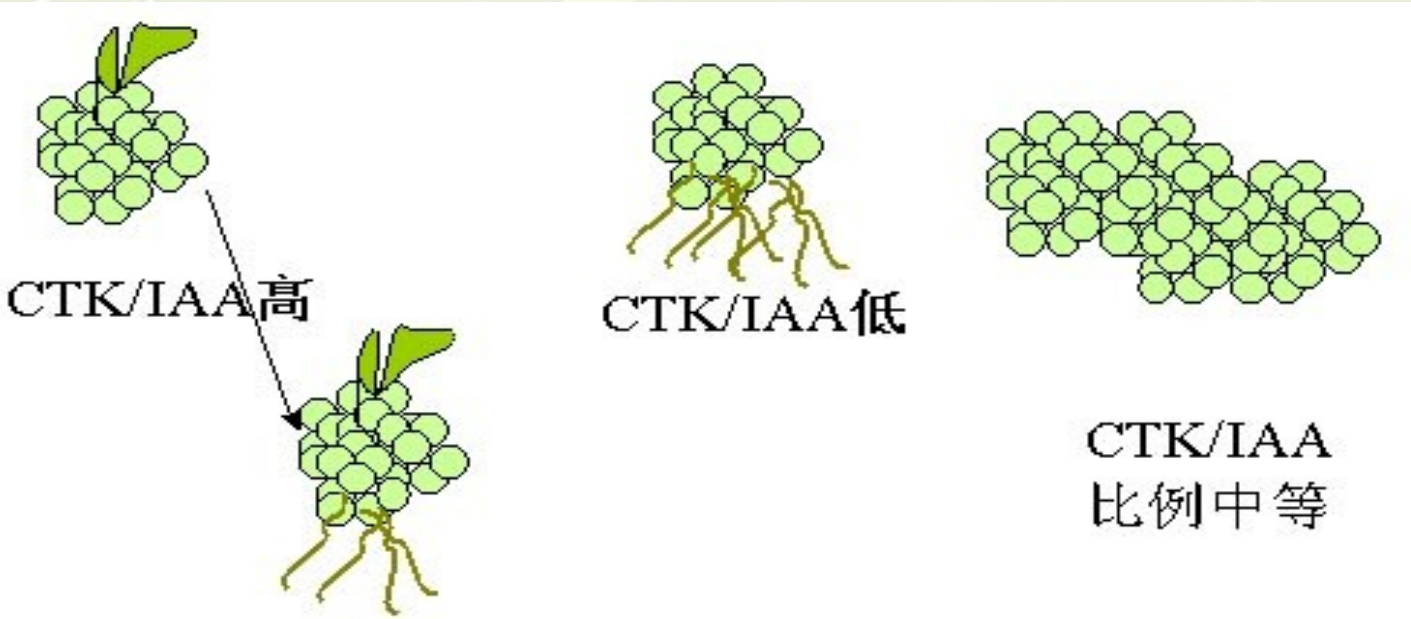
2）、促进芽分化



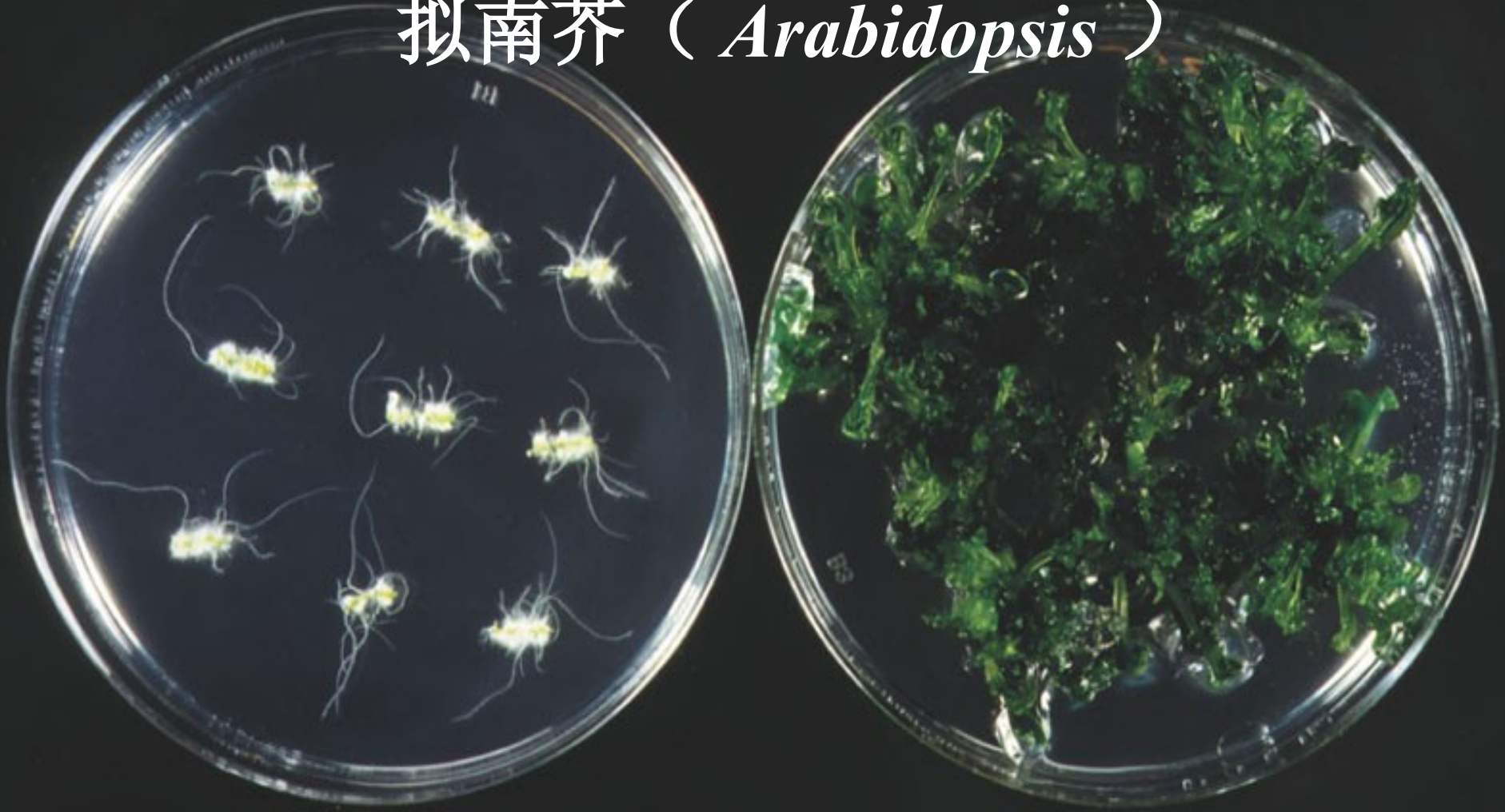
CTK/IAA 比值高　　分化成芽

CTK/IAA 比值低　　分化成根

CTK/IAA 比值中等　　愈伤组织形成，只分裂，不分化



拟南芥（*Arabidopsis*）

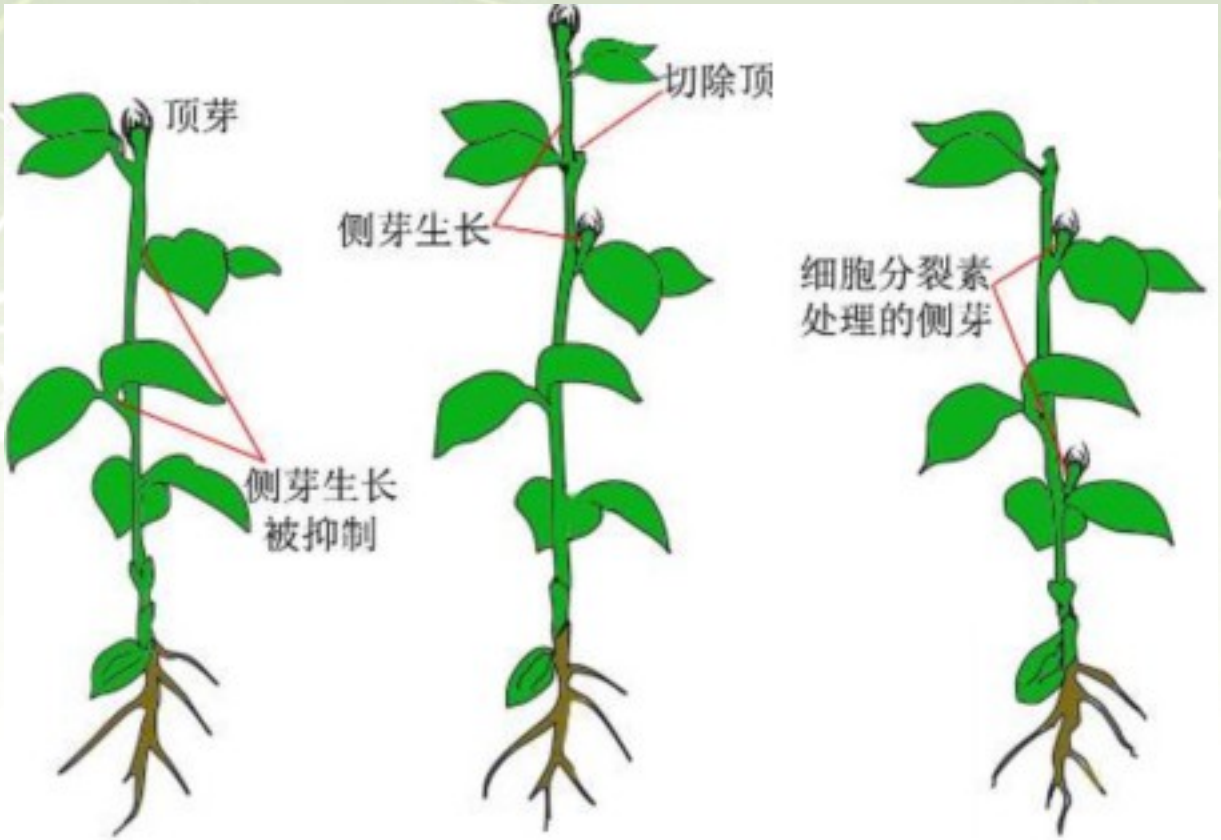


IAA

IAA+ ZT

3)、促进侧芽生长，解除顶端优势

CTK 能解除由生长素引起的顶端优势，促进侧芽生长。



4）、延缓叶片衰老

CTK 延缓衰老，且在组织中不易移动。

原因：

- ✓ 延缓叶绿素和蛋白质的降解速度;
- ✓ 调动养分移动;
- ✓ 促进物质积累;
- ✓ 促进核酸蛋白质合成;
- ✓ 抑制与衰老有关的水解酶的 mRNA 合成。



省级精品课程：《植物生理学》

第五章 植物激素

第四讲 脱落酸、乙烯和其它激素

主讲人：彭元成

脱落酸 (abscisci acid)

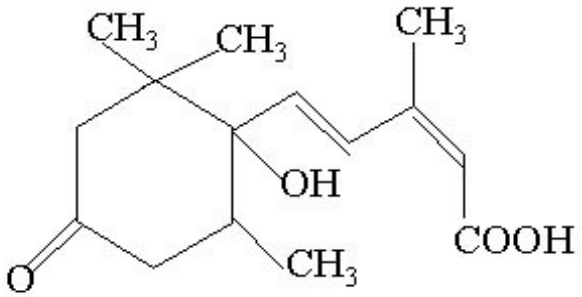
1、脱落酸的发现和结构

指能引起芽休眠、叶片脱落和抑制生长等生理作用的植物激素。

1963 年 Addicott 从棉铃中发现可促进脱落的物质，称为脱落素。以异戊二烯为基本单位组成的 15 个碳的倍半萜羧酸

2、脱落酸的分布与运输

ABA 广泛分布在高等植物体内，**在将要脱落的或进入休眠的器官含量较高**。



倍半萜

运输：**不具有极性**，脱落酸主要以游离型的形式运输。

3、脱落酸的代谢

生物合成：

前体：甲瓦龙酸

部位：根冠和萎焉的叶片，茎和种子。

场所：**细胞质、叶绿体**

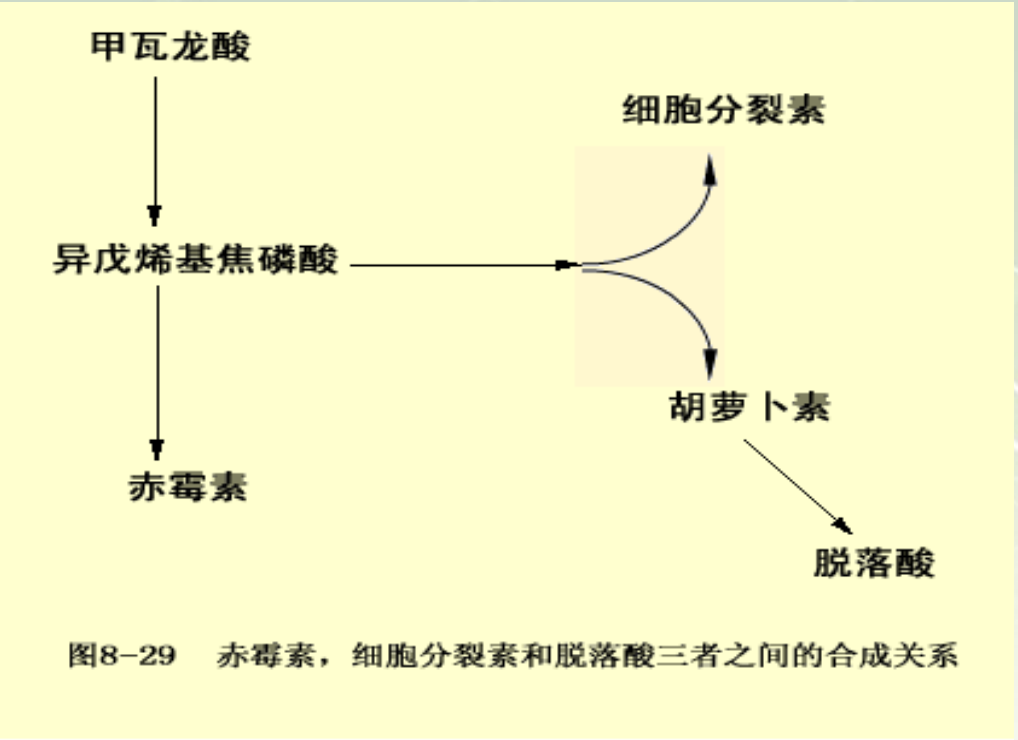


图8-29　赤霉素，细胞分裂素和脱落酸三者之间的合成关系

4、脱落酸的生理作用

1）、促进休眠

休眠是由脱落酸和赤霉素两种激素所调节的。

夏天日照长，诱导产生 GA 使植物生长；而冬季随着日照长度变短，产生 ABA 的量增加，促进芽进入休眠。

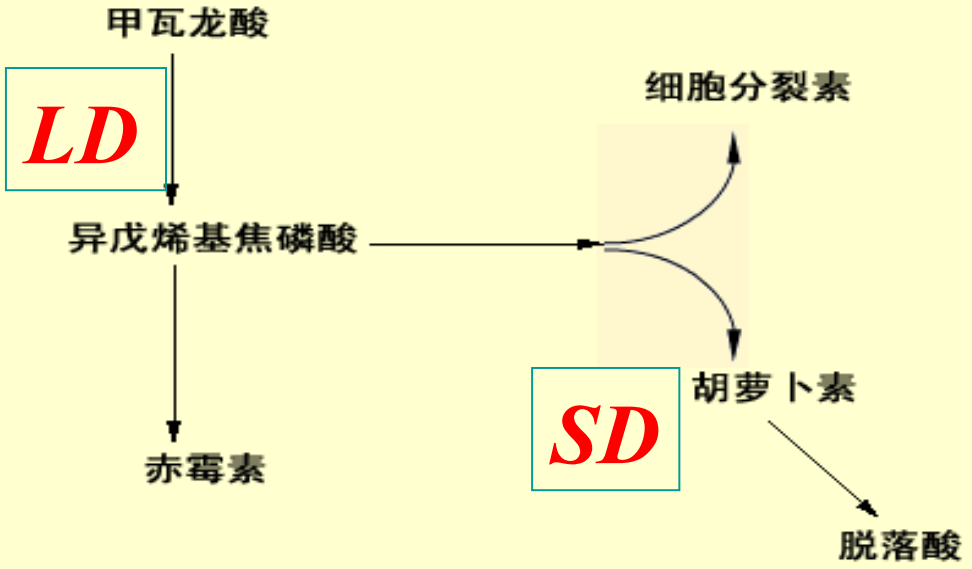
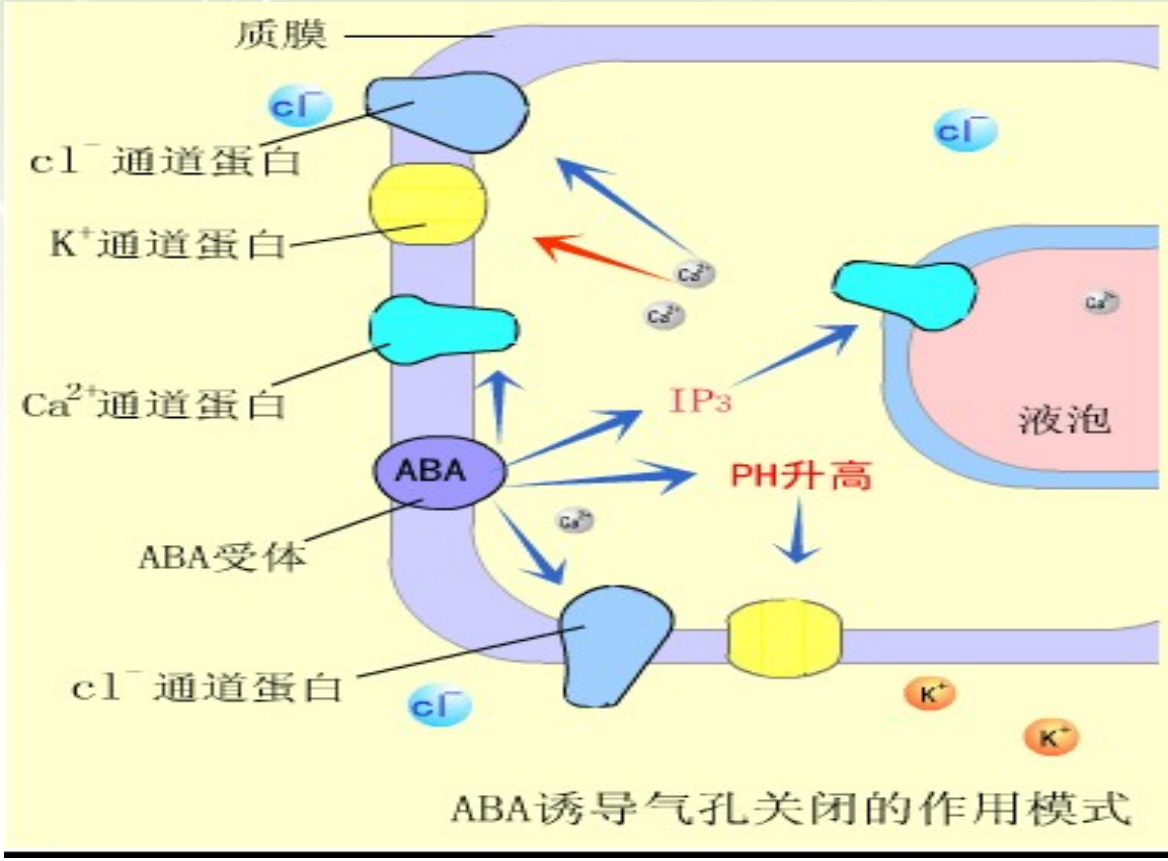


图8-29　赤霉素，细胞分裂素和脱落酸三者之间的合成关系

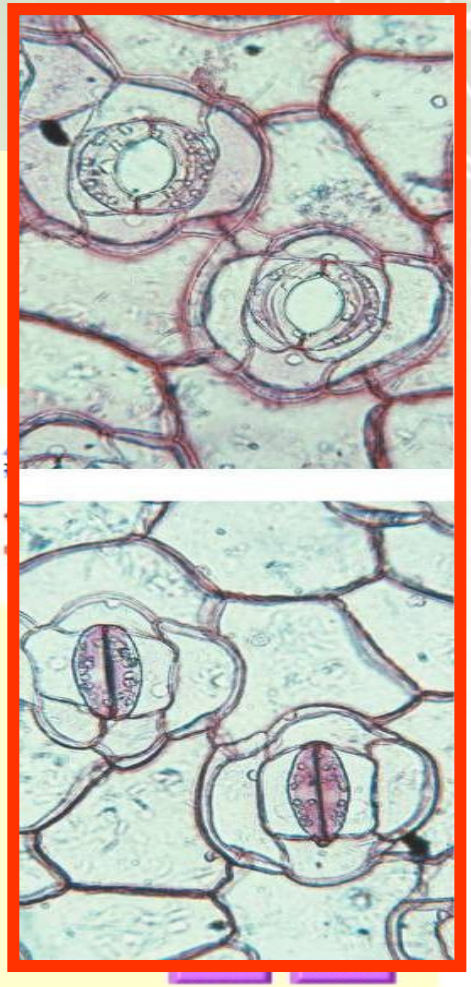
植物为什么春天生长，秋天落叶休眠？

2）、增强植物抗逆性，促进气孔关闭

- 在缺水条件下，叶片中 ABA 含量大大增加， ABA 作用于保卫细胞，使保卫细胞 K^+ 外渗，水势增高，失水，气孔关闭；
- <u>ABA 是植物体内调节蒸腾作用的激素</u>。



ABA诱导气孔关闭的作用模式

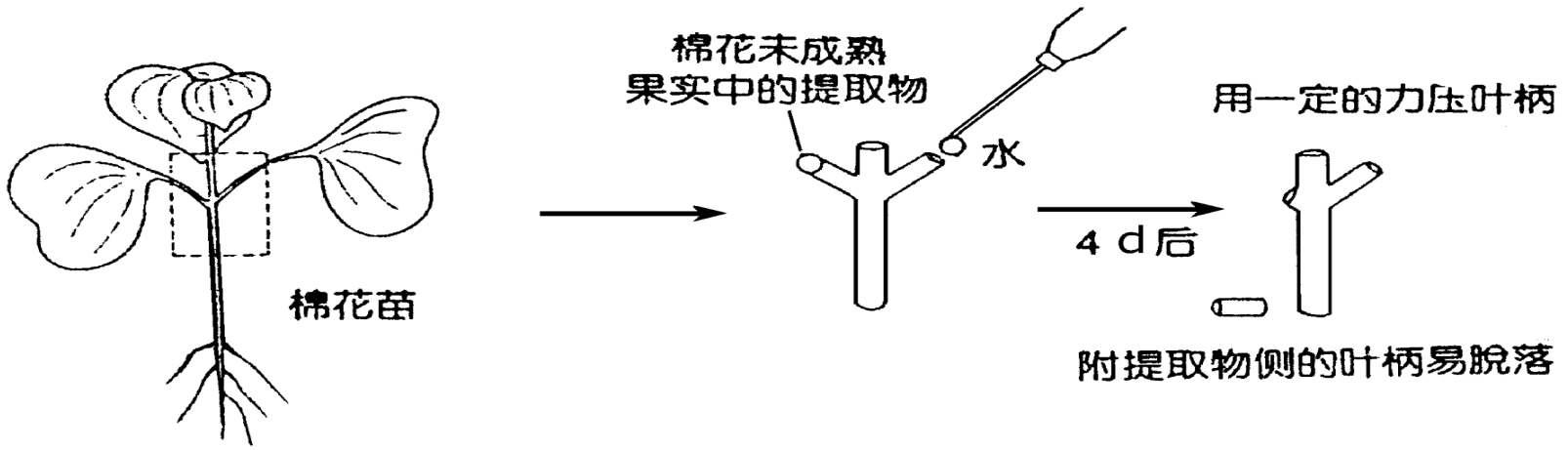


3）、抑制生长

- 抑制整株植物或离体器官的生长和种子萌发。
- **与酚类物质不同， ABA 抑制效应是可逆的**。

4）、促进器官脱落

- **促进了离层的形成**。
- 生长素和细胞分裂素对脱落酸的促进脱落有抑制作用。



乙烯（ethylene）

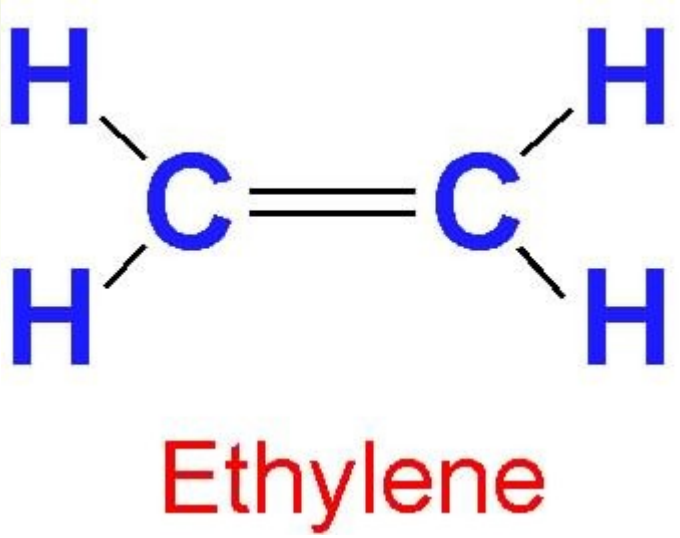
1、乙烯的发现

- 1864 年，燃气灯漏气，促进附近树落叶。
- 1959 年伯格利用气相色谱测出未成熟果实中乙烯。
- 1965 年乙烯才被公认为是植物的天然激素。

极低浓度有生理作用。

2、结构

$CH_2=CH_2$



3、乙烯的生物合成

前体：蛋氨酸（甲硫氨酸，Met）

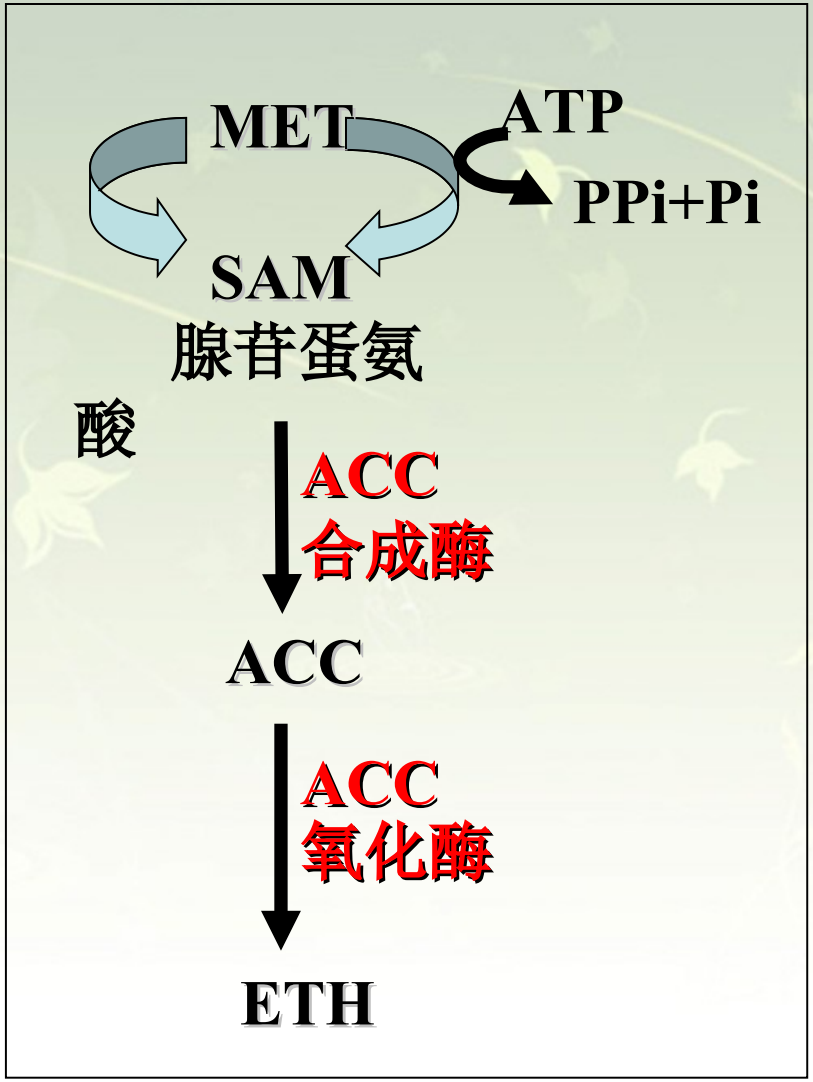
直接前体：1-氨基环丙烷-1-羧酸（ACC）

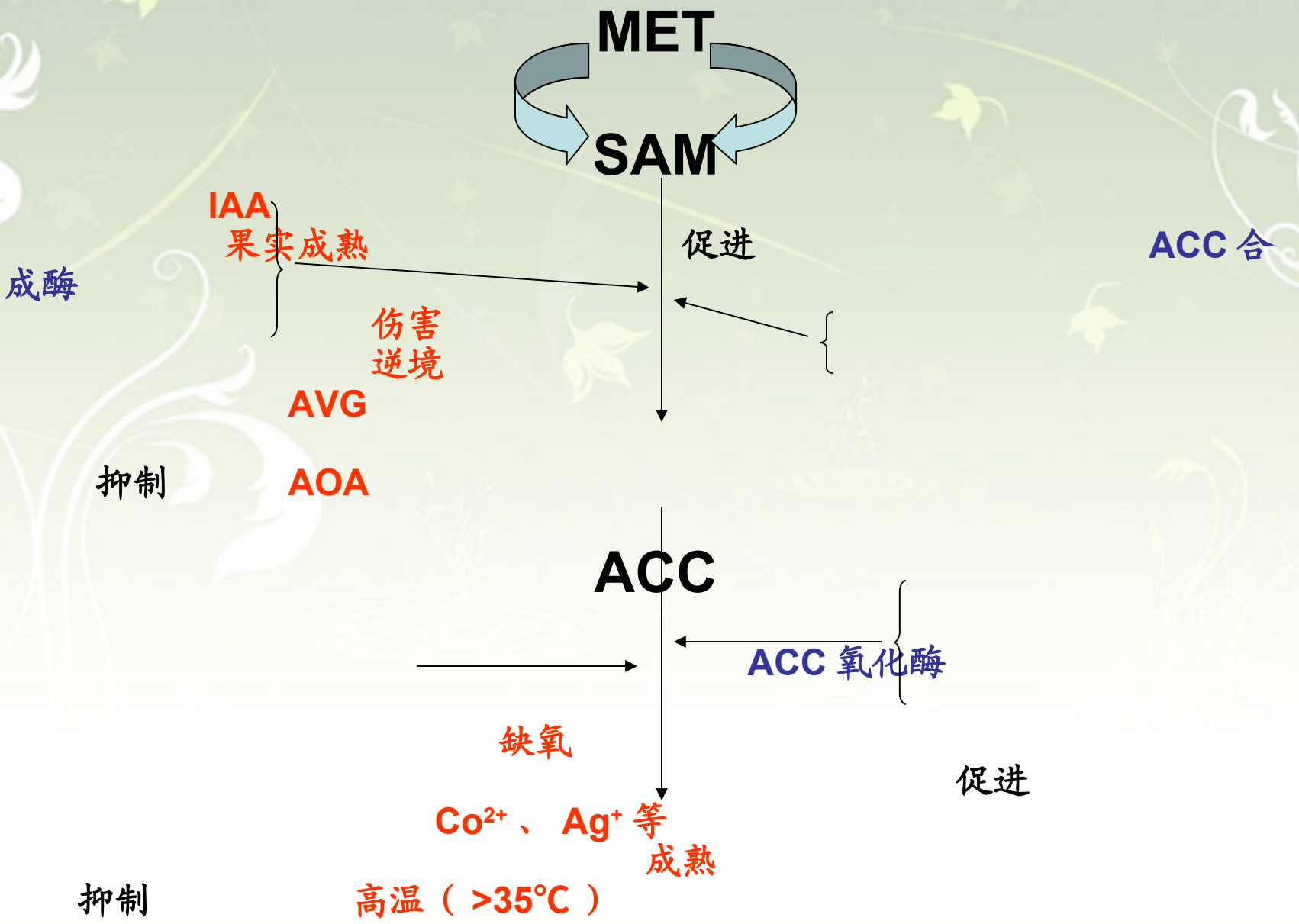
合成部位：在植物的所有活细胞中都能合成乙烯。

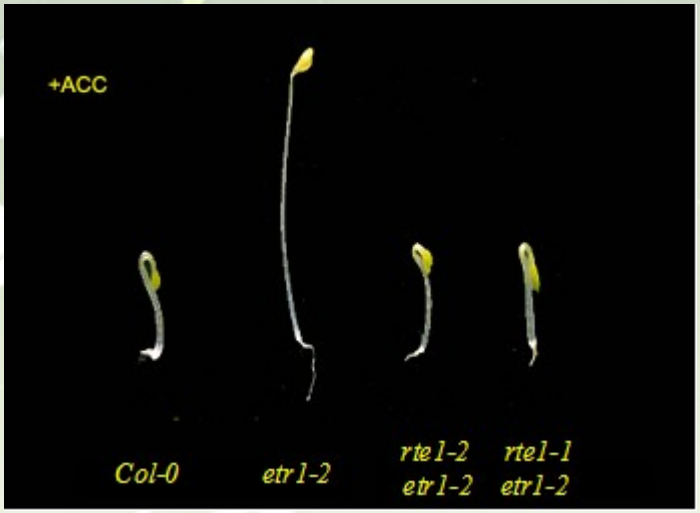
4、乙烯的运输：

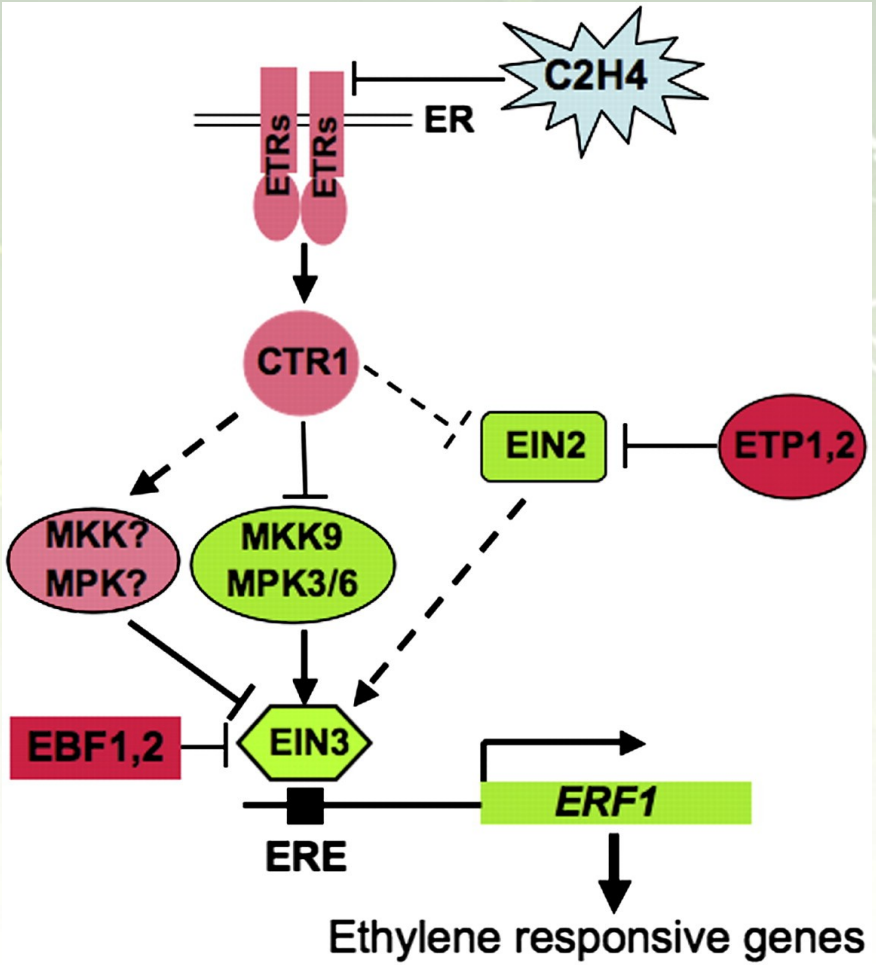
被动的扩散，在植物体内易移动。

一般在合成部位起作用。




MET
SAM
IAA
果实成熟
促进
ACC 合
成酶
伤害
逆境
AVG
抑制
AOA
ACC
ACC 氧化酶
缺氧
促进
Co^{2+} 、 Ag^{+} 等
成熟
抑制
高温（ >35℃ ）
解偶联剂（ DNP ）


+ACC
Col-0
etr1-2
rte1-2
etr1-2
rte1-1
etr1-2

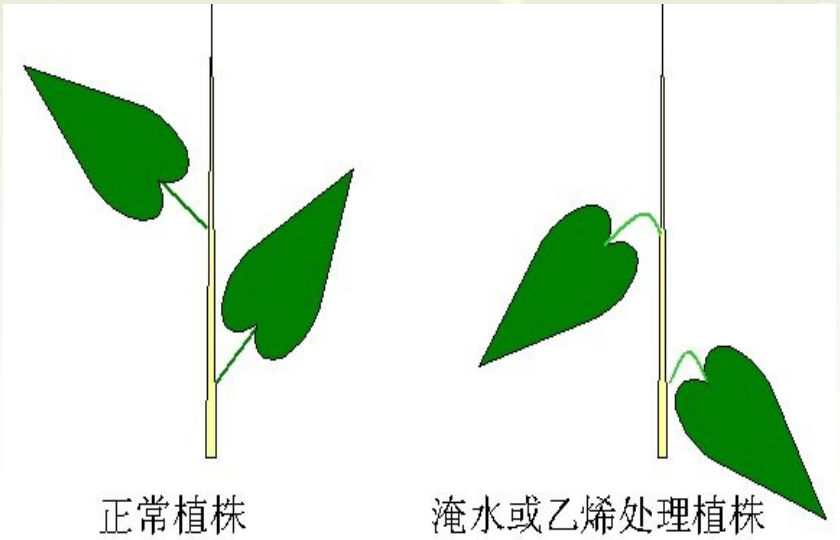

C2H4
ER
ETRs
ETRs
CTR1
EIN2
ETP1,2
MKK?
MPK?
MKK9
MPK3/6
EBF1,2
EIN3
ERF1
ERE
Ethylene responsive genes

乙烯信号转导

5、乙烯的生理效应

1）．**三重反应**：茎的伸长生长受抑制、上胚轴直径膨大和茎的负向重力性消失，发生横向生长。

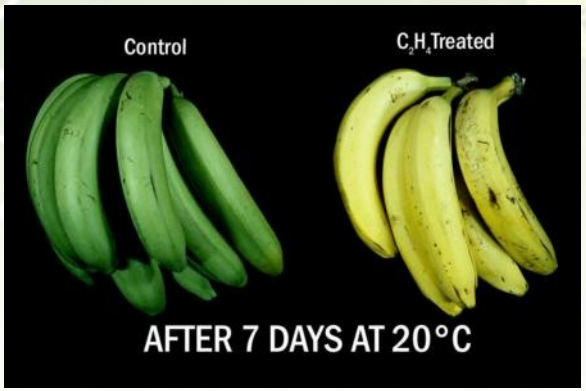




2）．促进成熟

催熟是乙烯最主要和最显著的效应。

机制：增加质膜透性，加速呼吸，引起有机物的强烈转化。



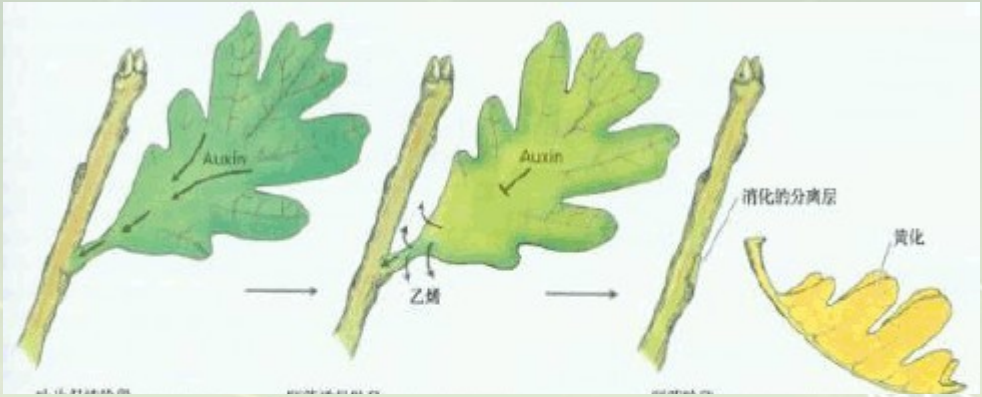


应用：水果催熟

3). 促进脱落

乙烯促进离区细胞产生**过氧化物酶**和**纤维素酶**。

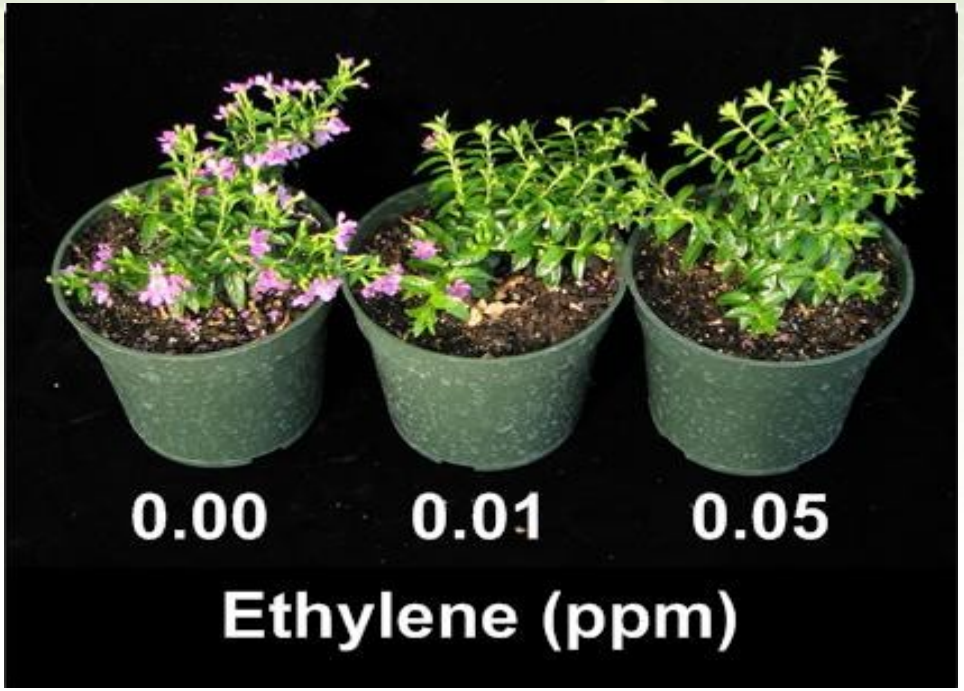
应用：棉花采收，茶树疏花。



4). 促进开花提前

5). 促进次生物质的分泌

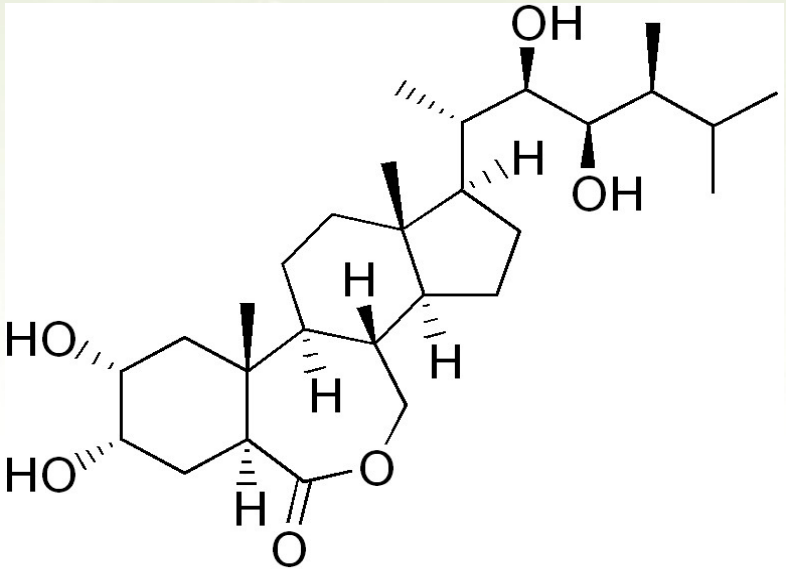
橡胶树产胶，松树等产脂次生物质。



油菜素内酯类（ BRs ）

1970 年，美国学者 J.W. 米切尔从油菜花粉中分离出一种**具有极强生理活性**的物质，定名为油菜素 。

是继生长素、赤霉素、细胞分裂素、脱落酸、乙烯之后的第六大植物激素



油菜素内酯

油菜素内酯类（BRs）

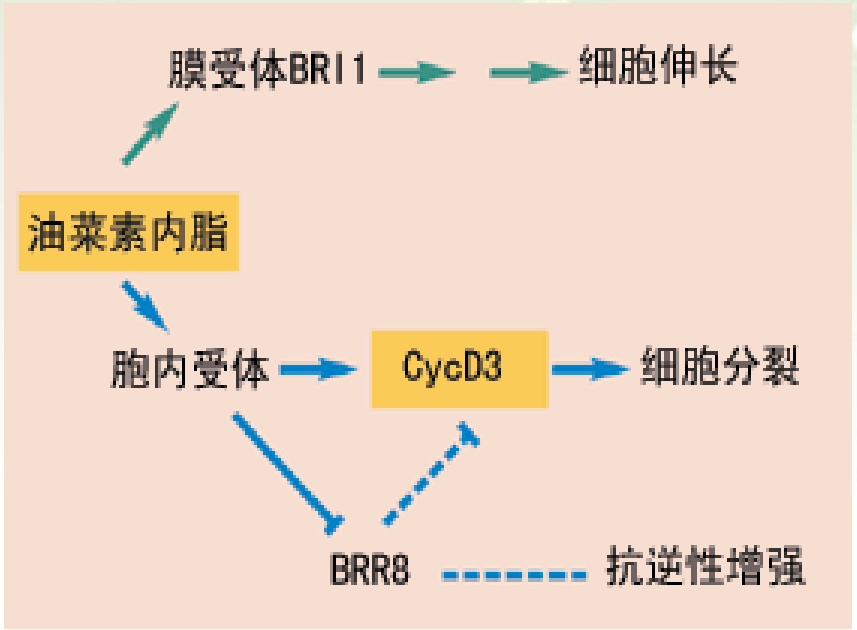
1、生理效应

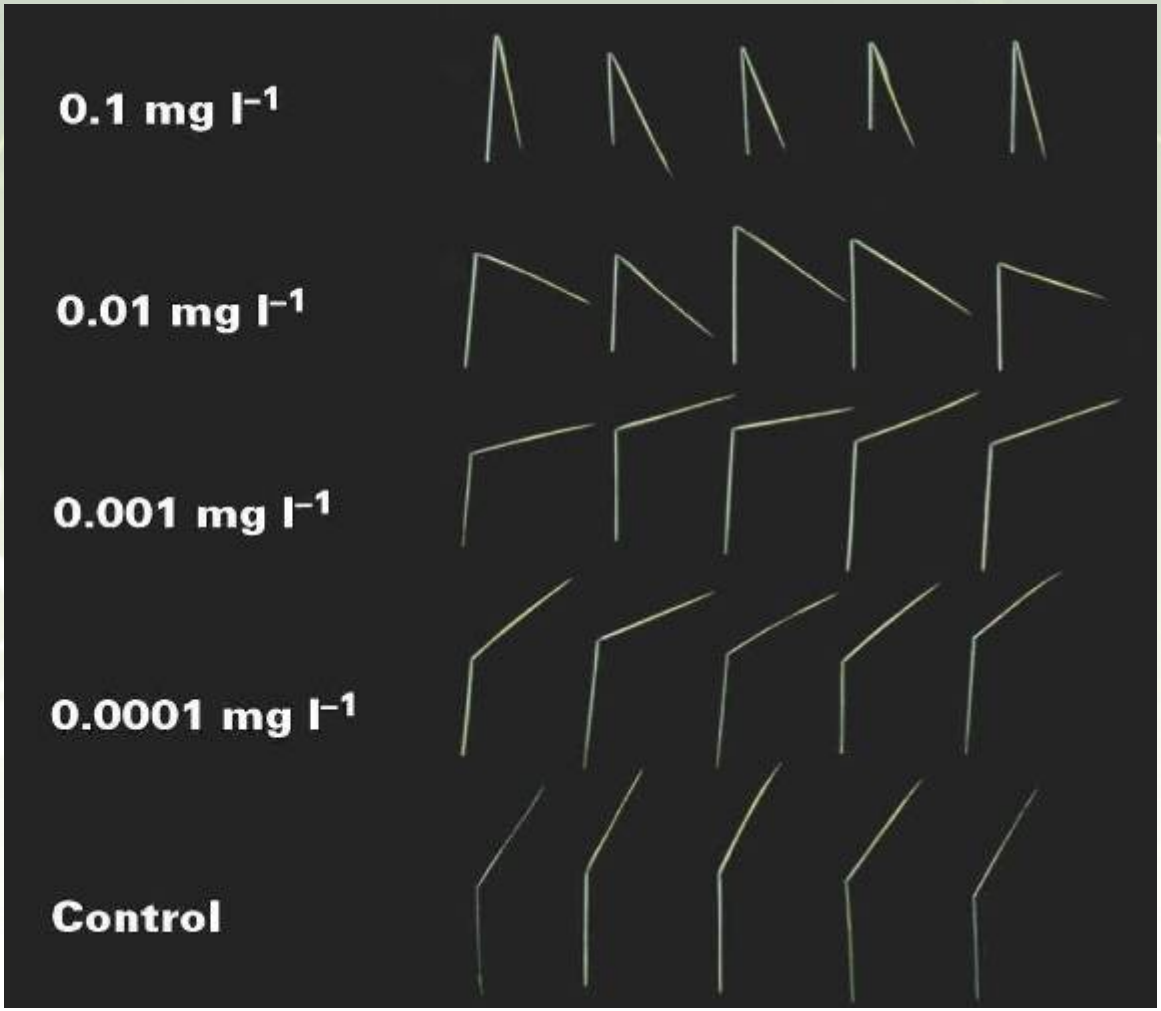
(1) **促进细胞的伸长和分裂，延缓叶片衰老**。

(2) 促进 Rubisco 的活性，促进光合作用，增加产量。

(3) 提高抗逆性



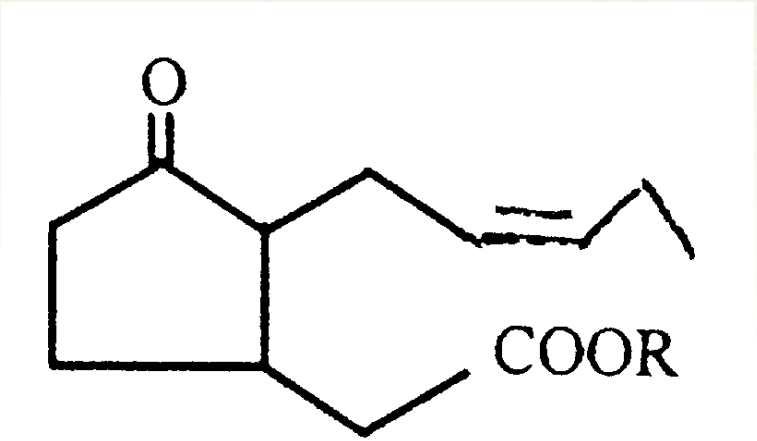




BR 促进水稻叶弯曲

茉莉酸类（ JAs)

- 茉莉酸类 (jasmonates,JAs) 是广泛存在于植物体内的一类化物，现已发现了 30 多种。
- 茉莉酸 (jasmonic acid,JA) 和茉莉酸甲酯 (methyl jasmonate,JA-Me) 是其中最重要的代表。



茉莉酸类（JAs）

1、生理效应

(1) 抑制生长和萌发

(2) **促进生根**

(3) 促进衰老

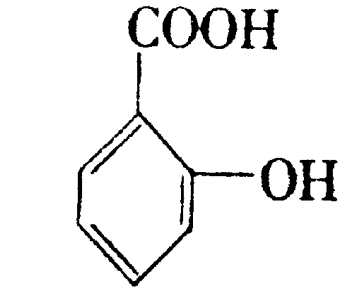
(4) 抑制花芽分化

(5) **提高抗性**

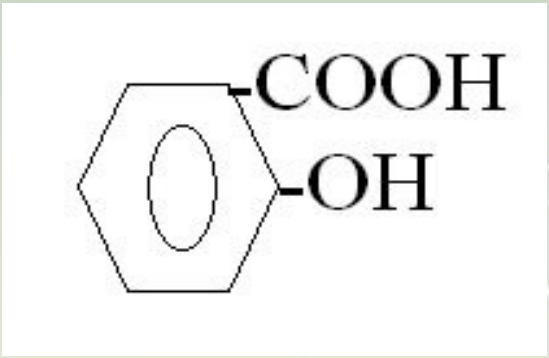
水杨酸（SA）

- 1763 年英国 E.Stone 首先发现柳树皮有很强的收敛作用，可以治疗疟疾和发烧。

- 20 世纪 60 年代后，人们开始发现了 SA 在植物中的重要生理作用。



水杨酸（SA）



生理效应

（1）生热效应

（2）诱导开花，促进开花。

（3）**提高抗性**

（4）抑制大豆的顶端生长，**促进侧生生长**。

多胺类（PA）

生理效应

（1）**促进生长**

（2）**延缓衰老**

（3）**提高抗性**

（4）调节与光敏色素有关的生长和形态建成，调节开花过程。

高等植物中的多胺	
腐胺(Put)	$NH_2(CH_2)_4NH_2$
尸胺(Cad)	$NH_2(CH_2)_5NH_2$
亚精胺(Spd)	$NH_2(CH_2)_3NH\ (CH_2)_4NH_2$
高亚精胺(Hspd)	$NH_2(CH_2)_4NH\ (CH_2)_4NH_2$
精胺(Spm)	$NH_2(CH_2)_3NH\ (CH_2)_4NH(CH_2)_3NH_2$
鲱精胺(Agm)	$NH_2(CH_2)_5NH\ C\ (NH)\ NH_2$

植物激素间的相互作用

增效作用：一种激素可增加另一种激素的效应。

如 IAA 与 GA(促进茎伸长生长) 、 IAA 与 CTK(细胞分裂) 、

ABA 与乙烯（叶片脱落）。

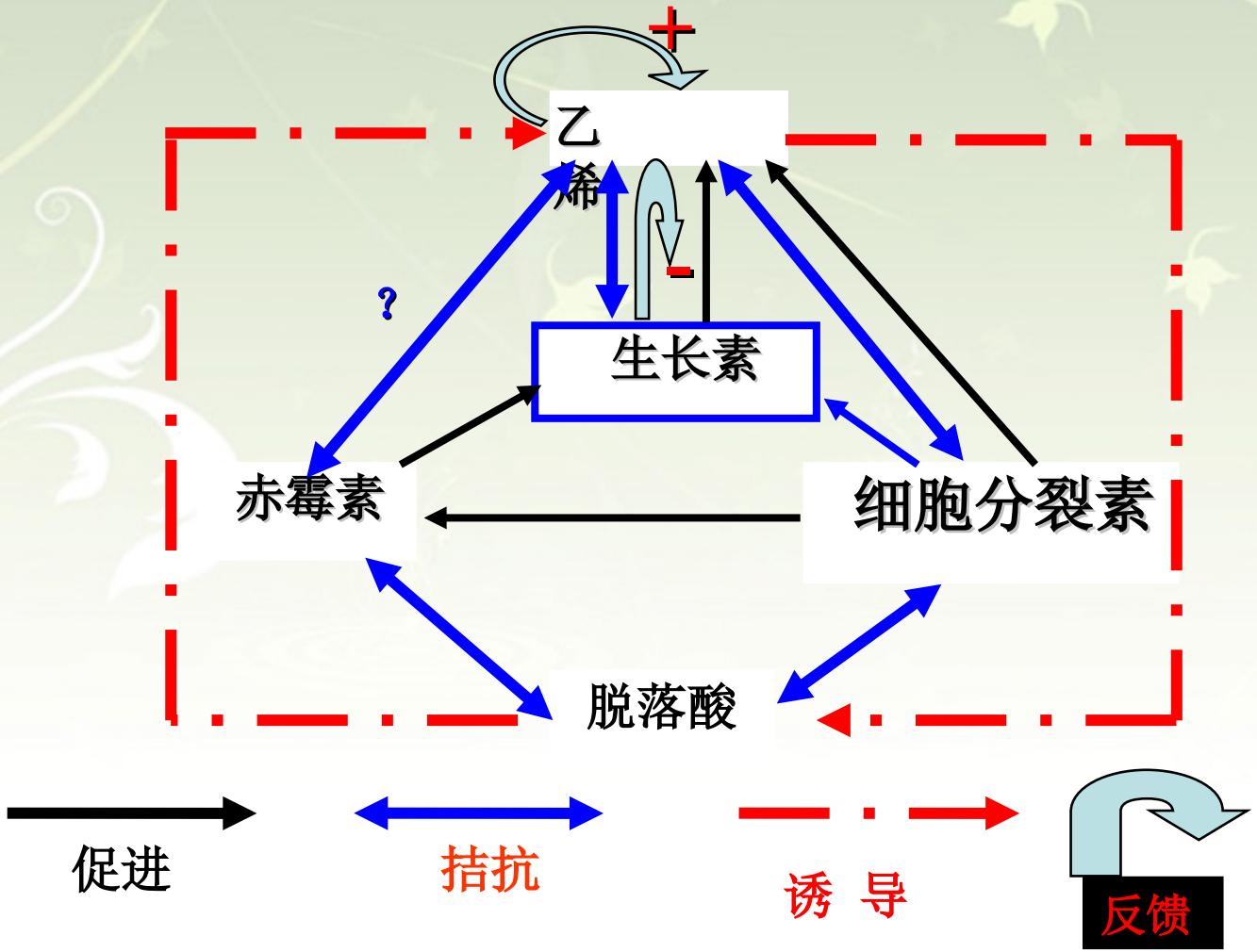
拮抗作用：一种激素可抑制另一种激素的效应。

如 GA 与 ABA （生长与休眠）。

植物激素在体内的生理效应的比较

	IAA	GA	CTK	ABA	ETH
细胞分裂	+	+	+	—	—
细胞伸长	+	+		—	—
进入休眠	—	—	—	+	
气孔开张	+	+		—	
向　　性	+				+
顶端优势	+	+	—	+	—
果实成熟	—	—	—	+	+
衰　　老	—	—	—	+	+
生　　长	+	+	+	—	—

植物激素间的相互作用



植物生长调节剂在生产上的应用

1、植物生长调节剂的类型

生长促进剂 (Plant growth-promoters)：

1) 吲哚衍生物： IAA 、 IPA 、 IBA 。
2) 萘的衍生物： NAA 、 NOA 。
2) 氯代苯的衍生物： 2.4-D 、
4) 细胞分裂素类： KT 、二苯基脲、 6-BA 。

生长抑制剂 (Plant growth inhibitors)：

作用于生长素。

1) TIBA ：抑制 IAA 极性运输，促进腋芽萌发，消除顶端优势，提早成熟，防止倒状。
2) 整形素 (morphactin) ：抑制顶端分生组织细胞分裂和伸长，抑制茎伸长，使植株矮化。
3) 青鲜素：抑制茎的伸长。其作用与生长素相反。

生长延缓剂 (Plant growth retardants)：

是一类**抗 GA 类物质**，是 GA 生物合成的抑制剂。

1) 多效唑 ：阻碍 GA 的生物合成。
2) 烯效唑 ：抑制 GA 的生物合成。
3) 矮壮素：大田作物上降矮抗倒
4) 缩节安： 在棉花现蕾期、始花期叶面喷雾。